Odoo.

Implementación de sistemas ERP-CRM.

Nerea Montoya Olivares

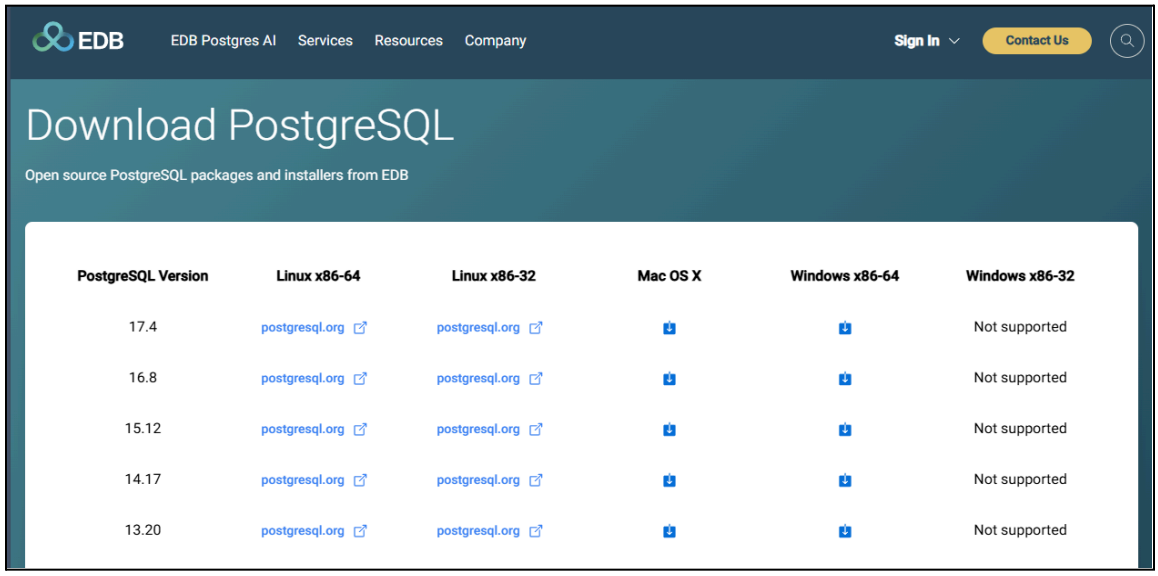
Sistemas de gestión empresarial - Tarea SGE02 - 2024/25

Índice

1. Instalación del servidor postgreSQL.
2. Configuración de pgAdmin.
3. Conexión con la BBDD de Odoo.
4. Instalación del módulo flota.
5. Explicación de las siguientes sentencias SQL.
6. Utilizando pgAdmin, dentro de la base de datos de Odoo.
7. Explicación del significado de los siguientes privilegios de la tabla hr_employee mediante pgAdmin.
8. Utiliza el conector psycopg2 para conectar con la base de datos de Odoo utilizando el lenguaje python.
9. Instala el IDE PyCharm Pro o bien Microsoft Visual Studio en la máquina anfitriona para acceder a la carpeta addons de Odoo instalada en la máquina Virtual Ubuntu Server.

Instalación del servidor postgreSQL.

- Seleccionar la opción de descarga para el SO:

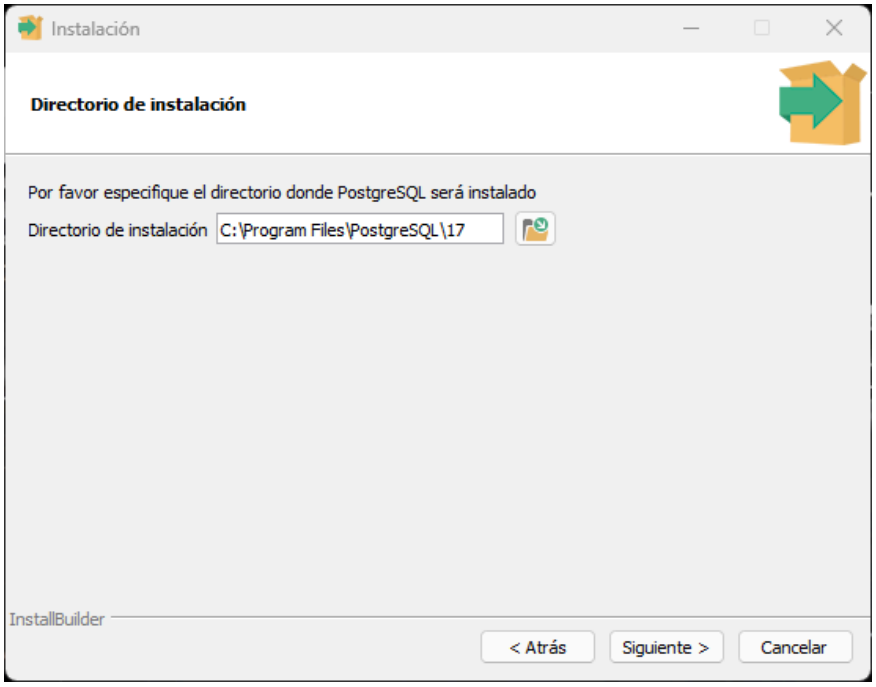


EDB postregSQL. Recuperado de https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads

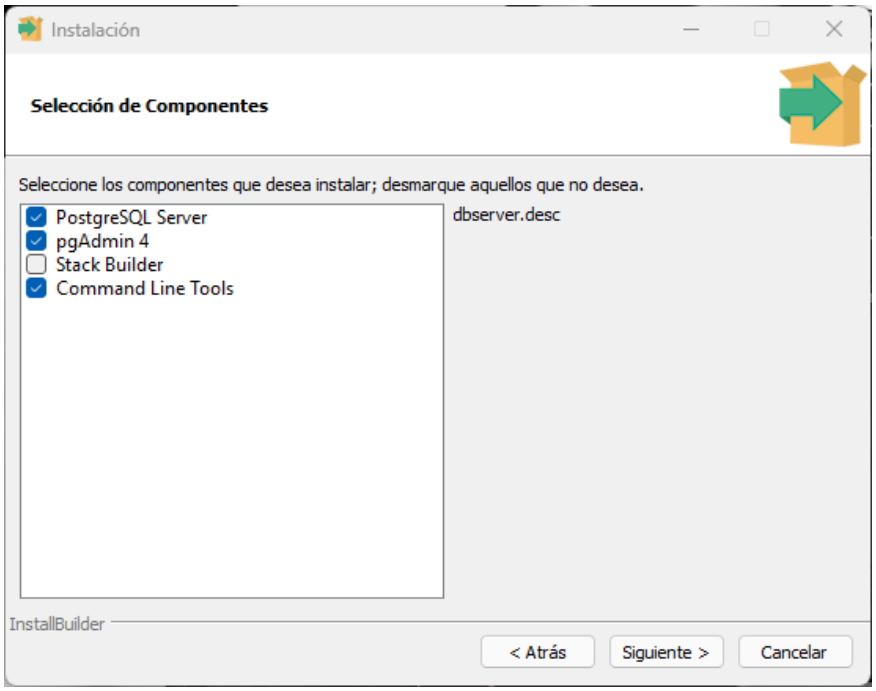
- Iniciar descarga, en este paso instalamos postgreSQL y PgAdmin IV.



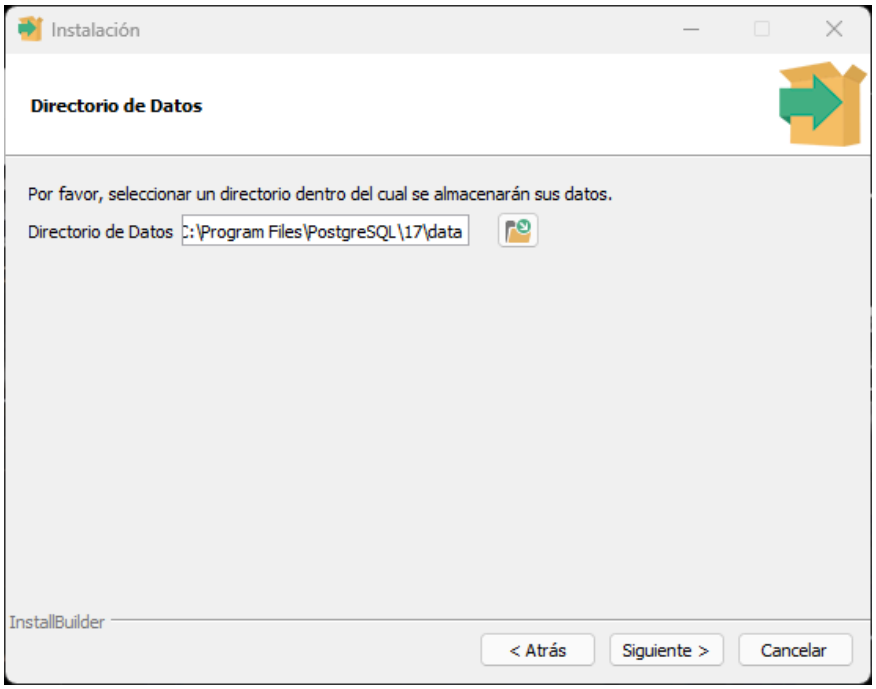
- Elegimos directorio de instalación:



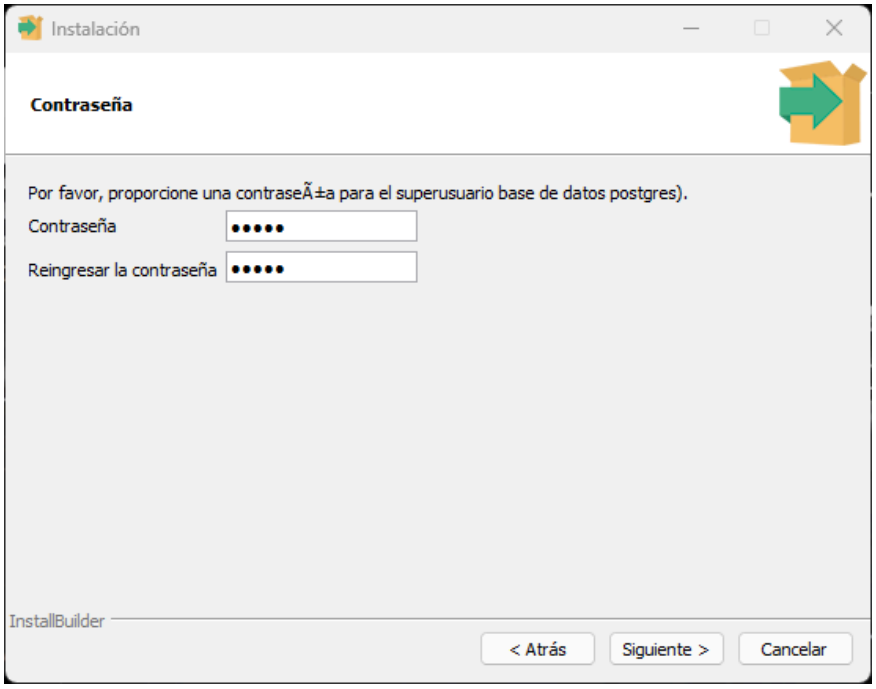
- Seleccionamos los componentes:



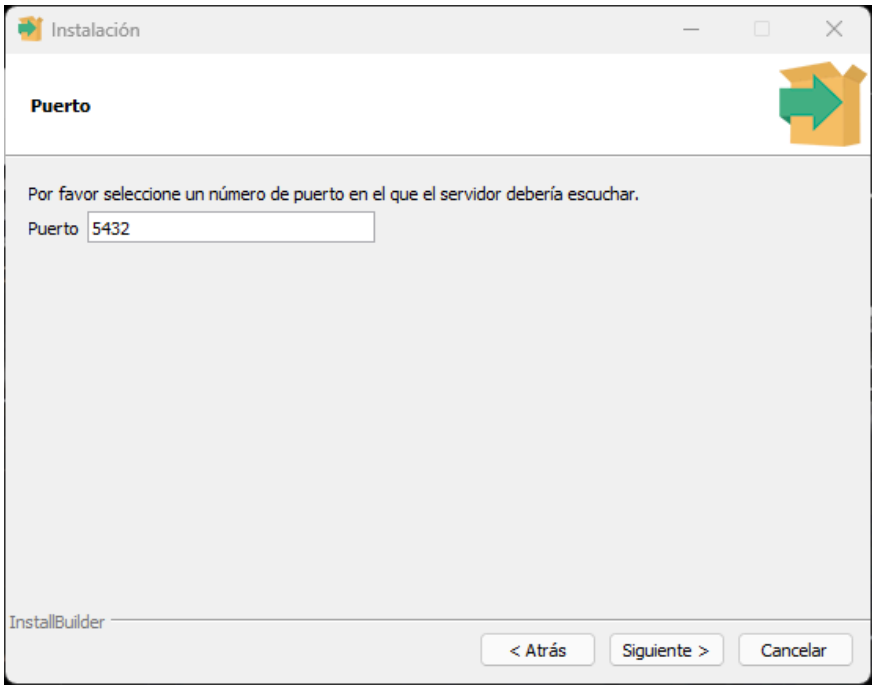
- Elegimos directorio donde se guardarán los datos:



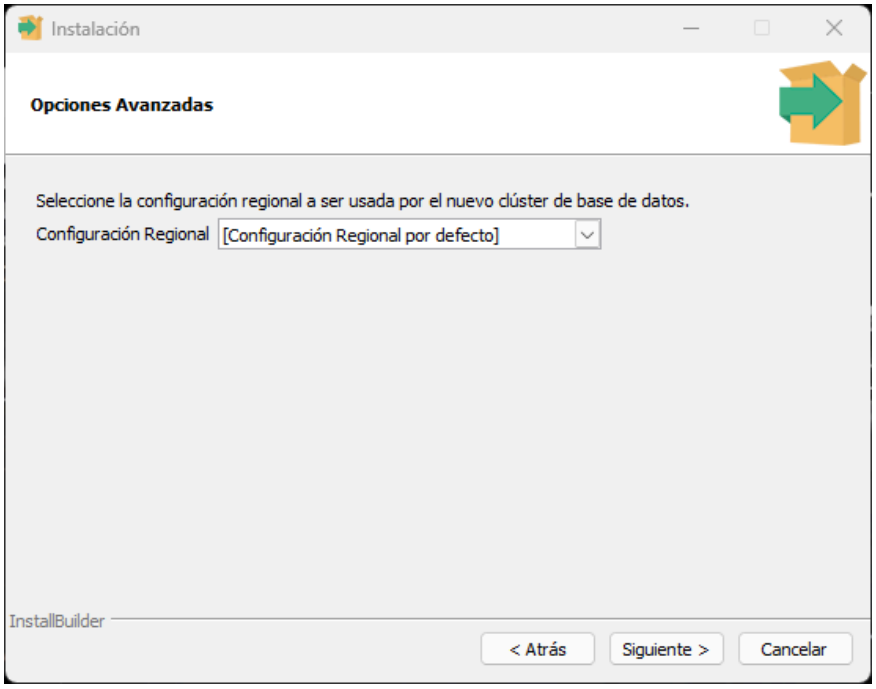
- Elegimos contraseña:



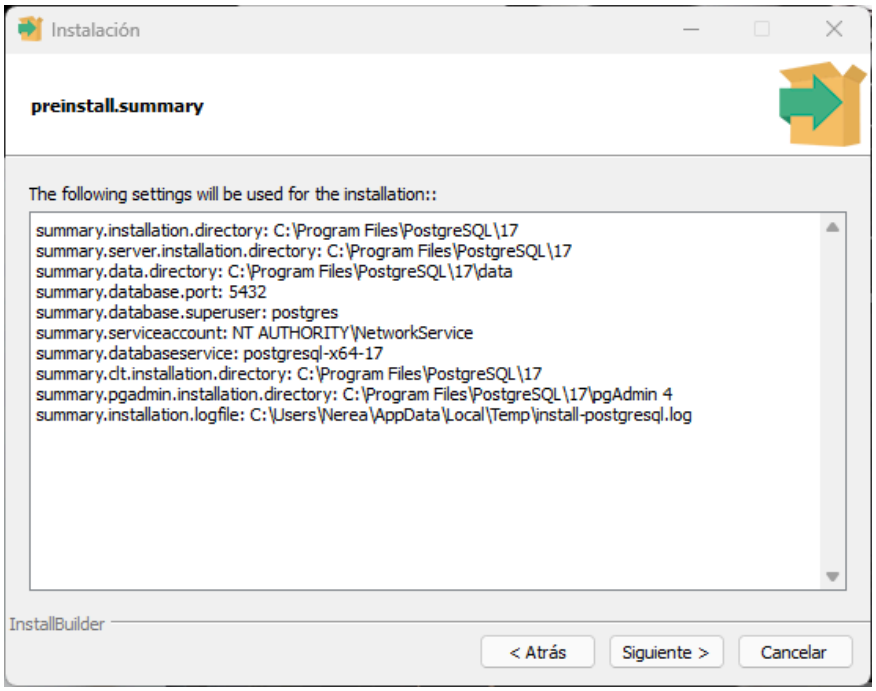
- Dejar el puerto por defecto:



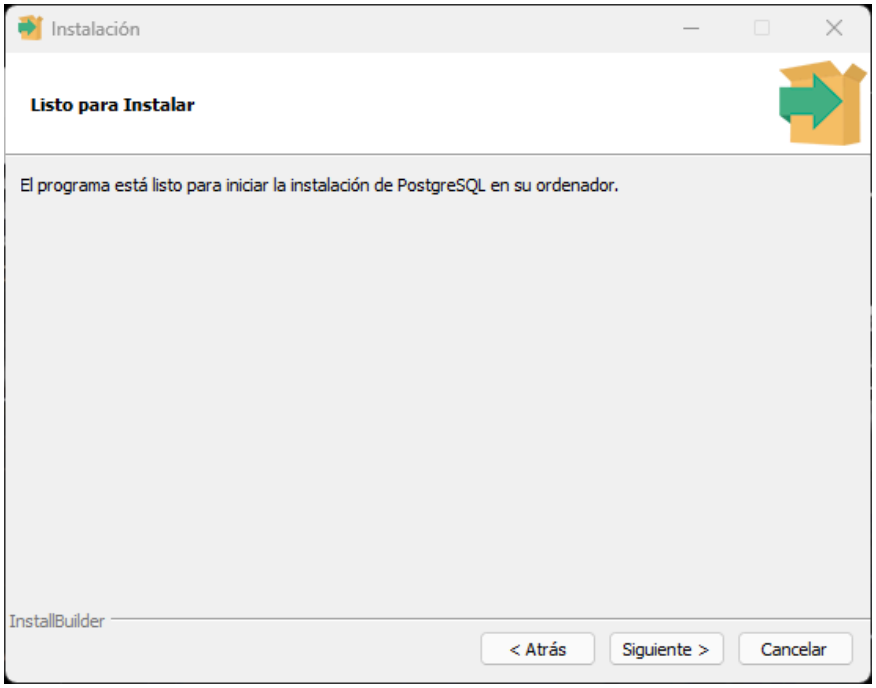
- Configuración regional por defecto:



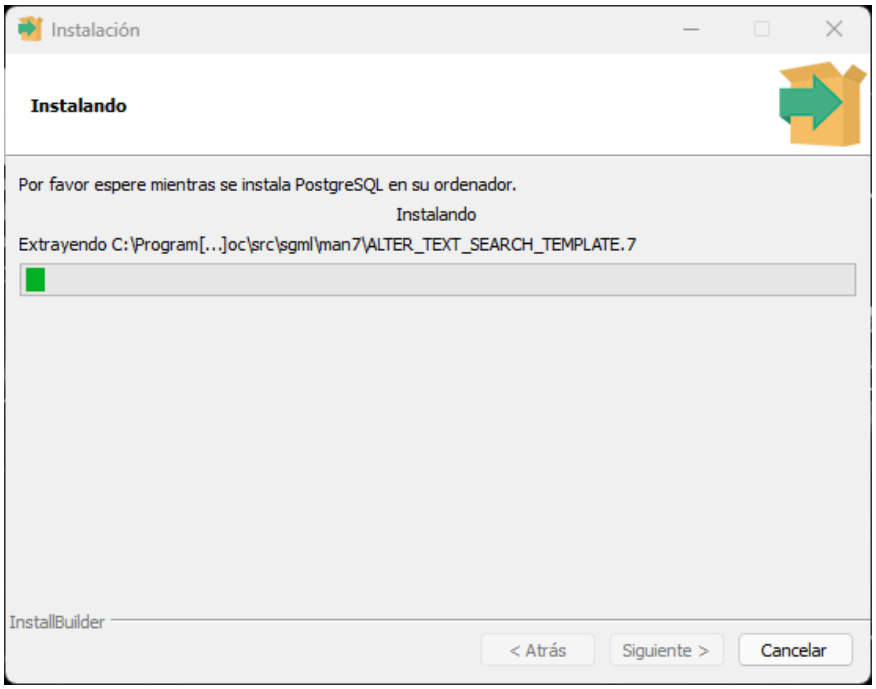
- Lista de lo que se instalará:



- Seguimos con la instalación:



- Esperamos a que finalice:

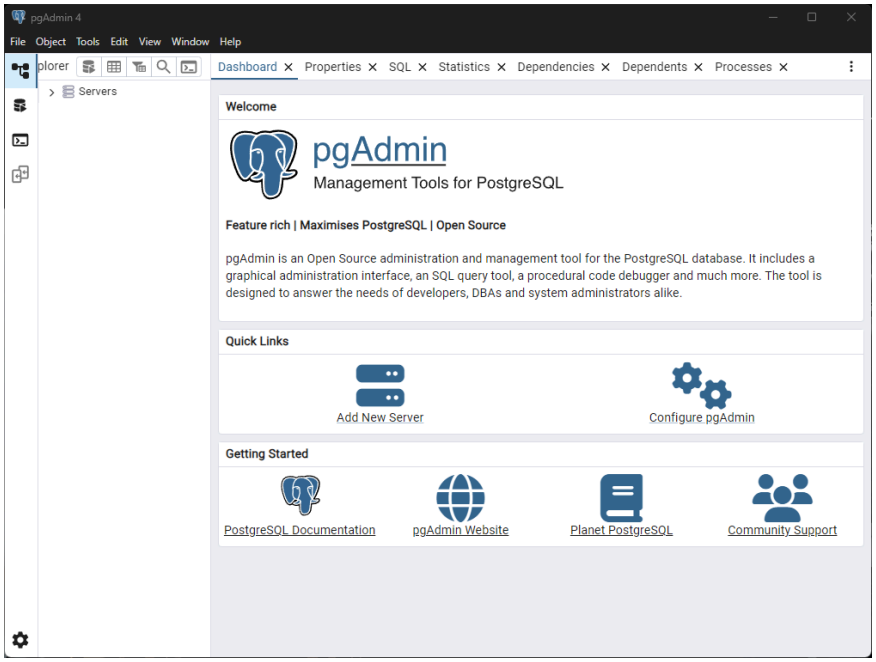


- Instalación finalizada:

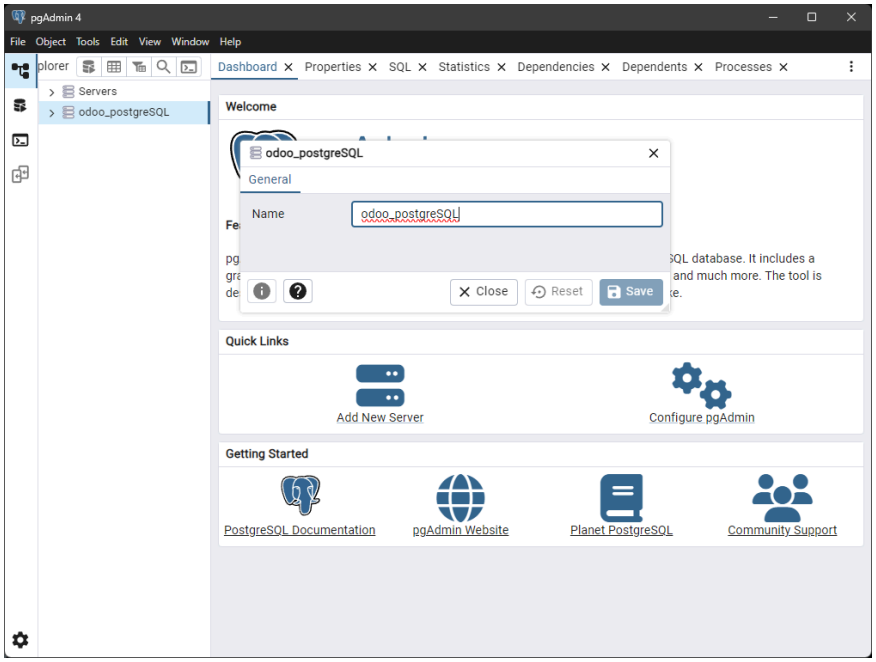


Configuración de pgAdmin.

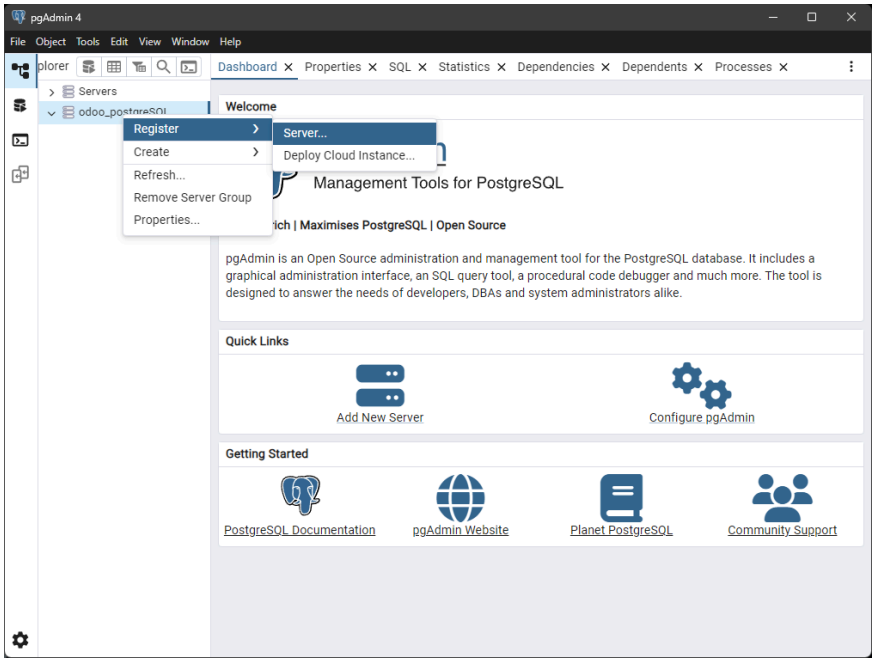
- Abrir pgAdmin y crear un servidor:



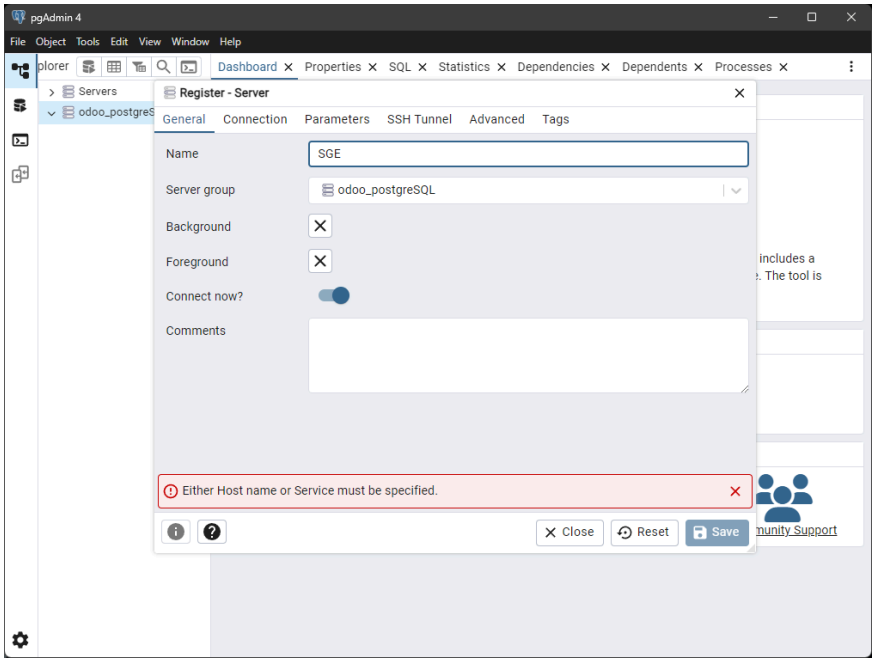
- Asignar nombre al servidor:



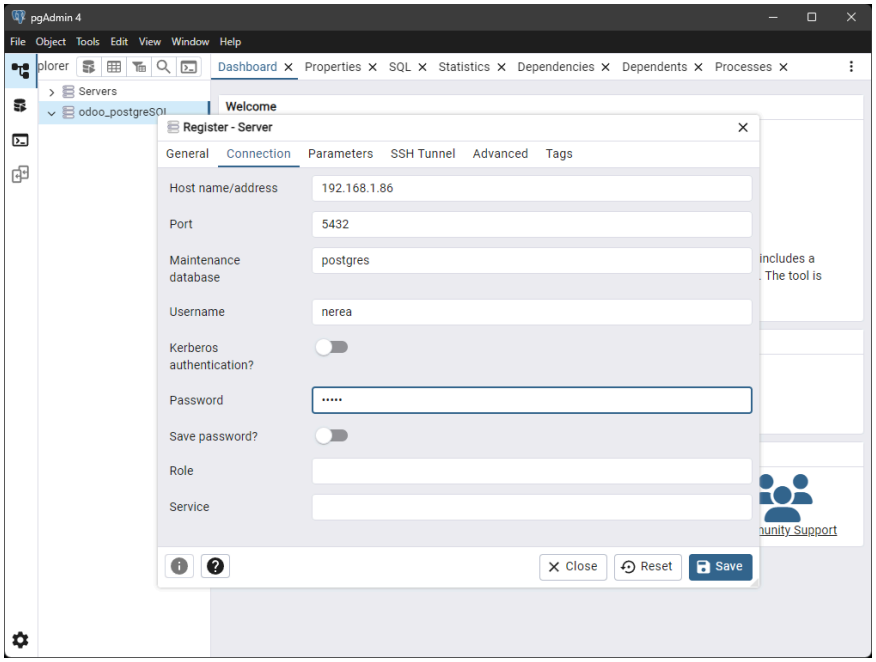
- Registrar nuevo pgAdmin:



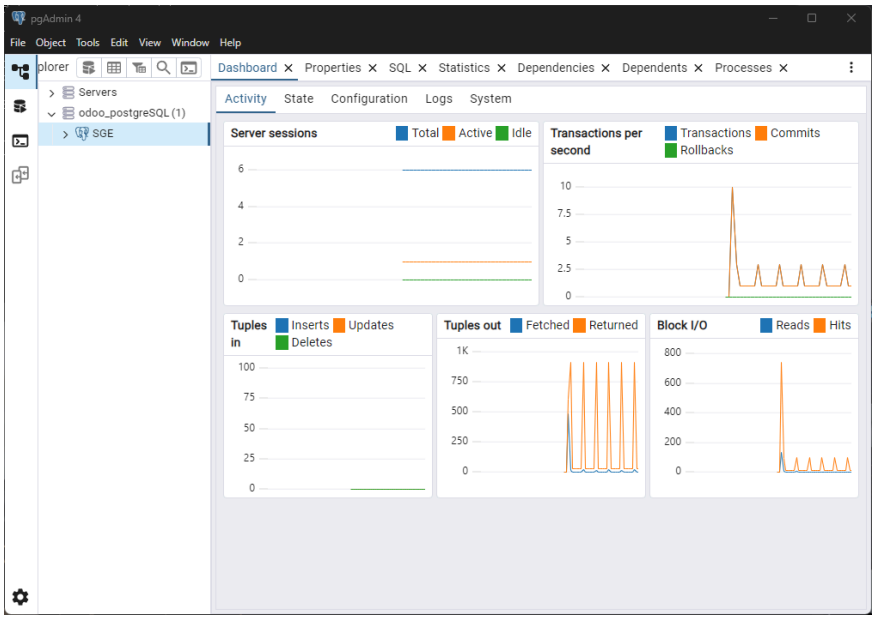
- Configuración:



- Introducir ip de Ubuntu Server y guardar:



- Conexión establecida:



Conexión con la BBDD de Odoo.

Lista de empleados desde Ubuntu Server usando psql:

Escribimos los siguientes comandos:

1. sudo -u postgres psql #Acceder a postgreSQL

```
SGE=# \q
nerea@UbuntuServer:~$ odoo
2025-02-23 19:19:30,964 1307 INFO ? odoo: Odoo version 18.0
2025-02-23 19:19:30,965 1307 INFO ? odoo: Using configuration file at /home/nerea/.odoorc
2025-02-23 19:19:30,965 1307 INFO ? odoo: addons paths: ['/home/nerea/odoo18/odoo/odoo/addons', '/home/nerea/.local/share/Odoo/addons/18.0',
/odoo/addons']
2025-02-23 19:19:30,966 1307 INFO ? odoo: database: default@default:default
2025-02-23 19:19:31,032 1307 INFO ? odoo.addons.base.models.ir_actions_report: You need Wkhtmltopdf to print a pdf version of the reports.
2025-02-23 19:19:31,034 1307 INFO ? odoo.addons.base.models.ir_actions_report: You need Wkhtmltoimage to generate images from html.
Address already in use
Port 8069 is in use by another program. Either identify and stop that program, or start the server with a different port.
nerea@UbuntuServer:~$ sudo -u postgres psql
psql (16.6 (Ubuntu 16.6-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.
```

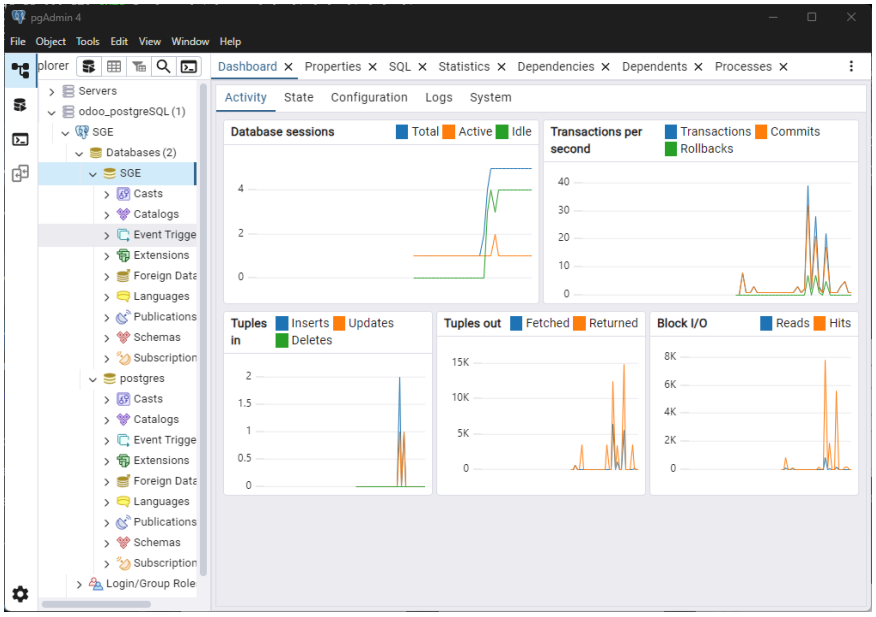
2. \c SGE #conexión con la base de datos
3. SELECT name FROM hr_employee; #Listar los empleados de la BBDD Odoo

```
postgres=# \c SGE
You are now connected to database "SGE" as user "postgres".
SGE=# SELECT name FROM hr_employee;
       name
------------------
 Mitchell Admin
 Ronnie Hart
 Jeffrey Kelly
 Marc Demo
 Tina Williamson
 Abigail Peterson
 Audrey Peterson
 Eli Lambert
 Rachel Perry
 Keith Byrd
 Doris Cole
 Ernest Reed
 Toni Jimenez
 Sharlene Rhodes
 Randall Lewis
 Jennie Fletcher
 Paul Williams
 Walter Horton
 Beth Evans
 Anita Oliver
(20 rows)

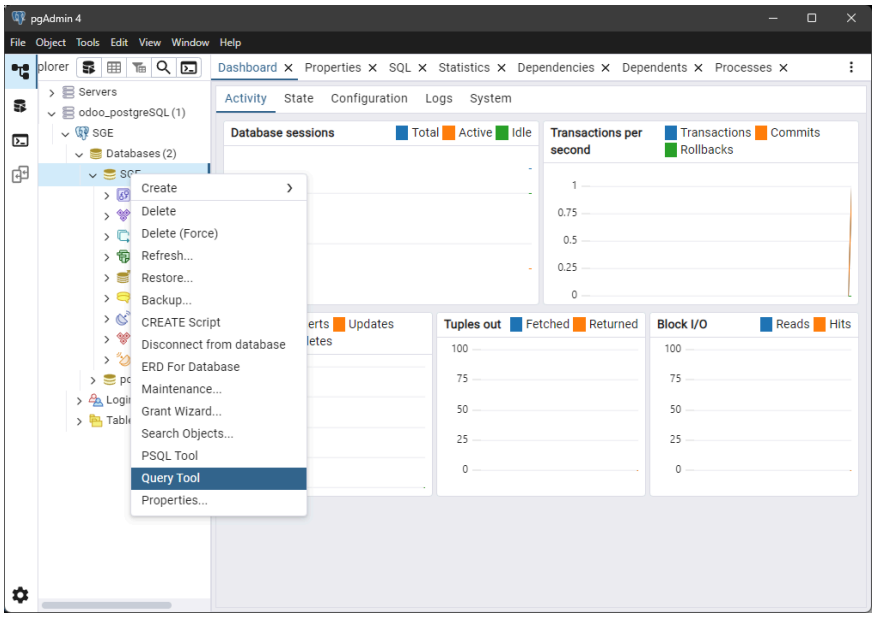
SGE=#
```

Lista de empleados desde pgAdmin:

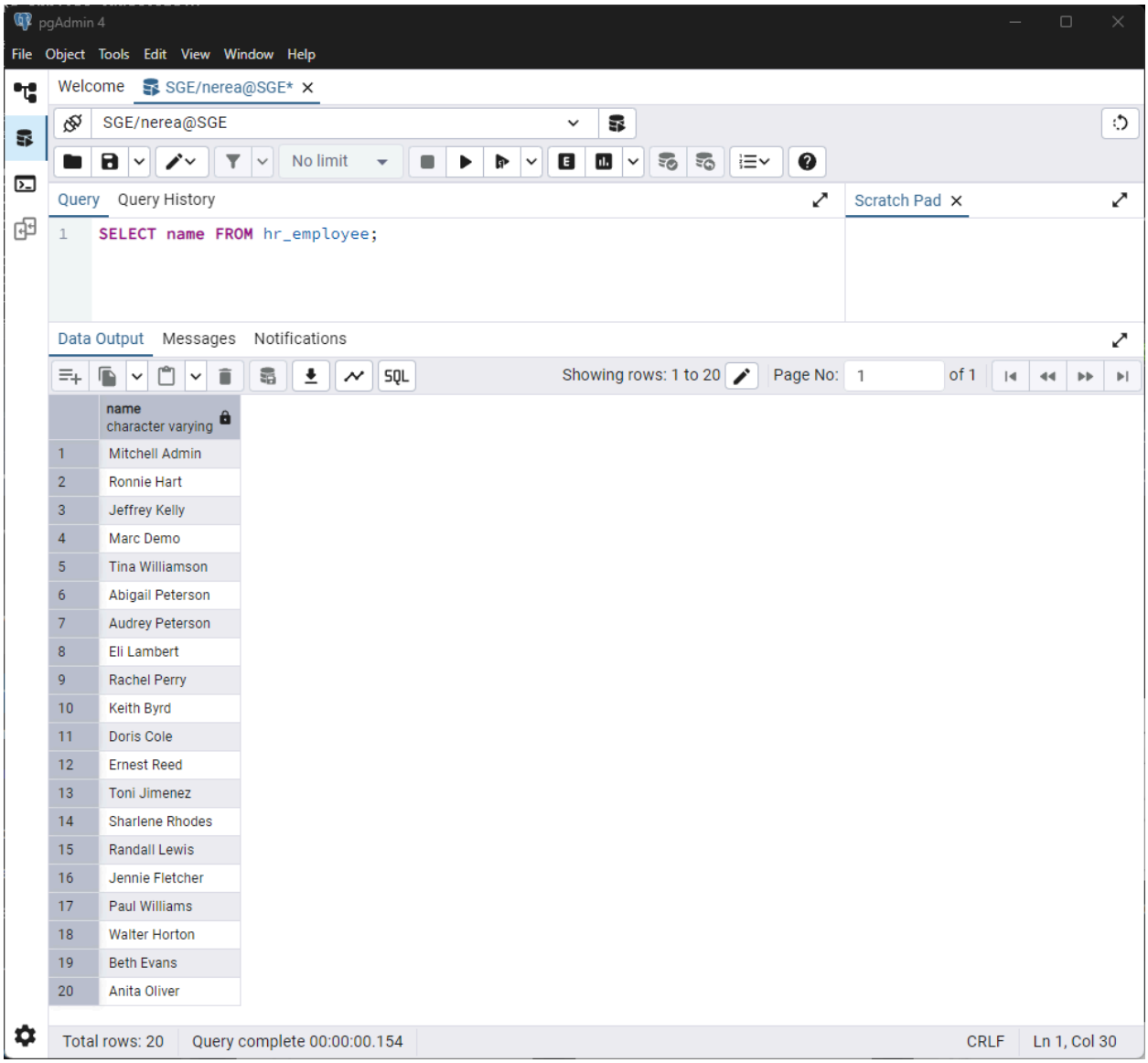
Entramos en la app pgAdmin:



Click derecho sobre la BBDD - Query Tool

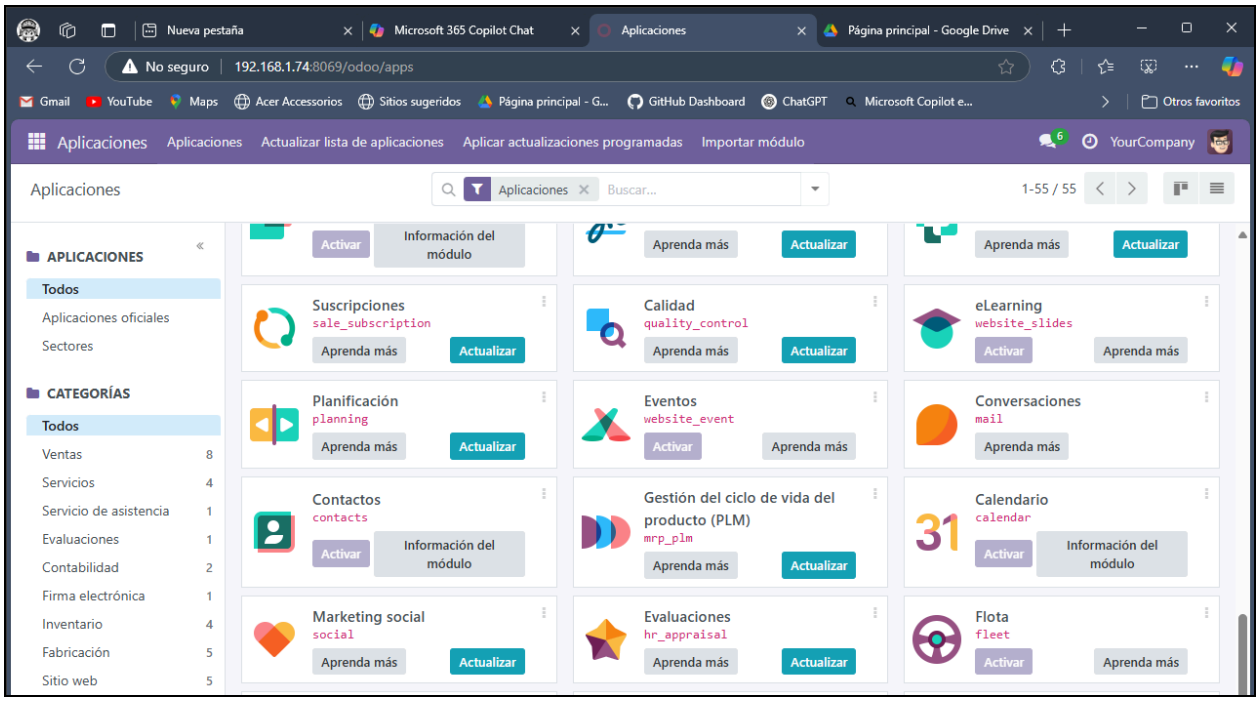


Añadir consulta: SELECT name FROM hr_employee;



Instalación del módulo flota.

Activar el módulo flota:



a). Busca todos los empleados el nombre de los cuales tenga al menos una "s":

SELECT name FROM hr_employee WHERE name LIKE '%s%';

```
SGE=# SELECT name FROM hr_employee WHERE name LIKE '%s%';
       name
------------------
 Tina Williamson
 Abigail Peterson
 Audrey Peterson
 Doris Cole
 Ernest Reed
 Sharlene Rhodes
 Randall Lewis
 Paul Williams
 Beth Evans
(9 rows)

SGE=# _
```

b). Cuenta el número de coches de la empresa:

SELECT COUNT (*) FROM fleet_vehicle;

```
SGE=# SELECT name FROM fleet_vehicle;
           name
----------------------------
 Nissan/Micra/1-ACK-205
 Ford/Focus/1-SYN-404
 Renault/Clio/1-BMW-001
 Volkswagen/Golf 8/1-AUD-001
 Toyota/Corolla TS/1-MER-001
(5 rows)

SGE=# SELECT COUNT (*) FROM fleet_vehicle;
 count
-------
     5
(1 row)

SGE=# _
```

c). Cuenta los coches que tengan más de 3 puertas:

SELECT COUNT (*) FROM fleet_vehicle WHERE doors > 3;

```
SGE=# SELECT COUNT (*) FROM fleet_vehicle WHERE doors > 3;
 count
-------
     5
(1 row)

SGE=# _
```

d). Cuenta el número de puertas promedio de los coches:

SELECT AVG(doors) FROM fleet_vehicle;

```
SGE=# SELECT AVG(doors) FROM fleet_vehicle;
        avg
--------------------
 5.0000000000000000
(1 row)

SGE=#
```

Explicación de las siguientes sentencias SQL.

a) GRANT ALL on table public.hr_employee to odoo;

Esta sentencia otorga todos los privilegios sobre la tabla 'public.hr_emplyee'.

b) REVOKE EXECUTION on function myfunc FROM g1;

Esta sentencia elimina los privilegios sobre la función 'myfunc' de 'g1'.

c) REVOKE SELECT on table public.fleet FROM james;

Esta sentencia elimina los privilegios para realizar consultas de un usuario sobre la tabla 'public.fleet'.

d) CREATE ROLE test;

Esta sentencia crea un rol llamado 'test'. El rol es una colección de permisos.

e) GRANT CREATE TABLE to test;

Esta sentencia otorga privilegios al rol 'test' para crear tablas.

f) GRANT test TO user1;

Esta sentencia otorga privilegios del 'rol' al usuario 'user1'.

g) REVOKE CREATE TABLE FROM test;

Esta sentencia elimina los privilegios para crear tablas del rol 'test'.

h) DROP ROLE test;

Esta sentencia elimina el rol 'test' y sus privilegios.

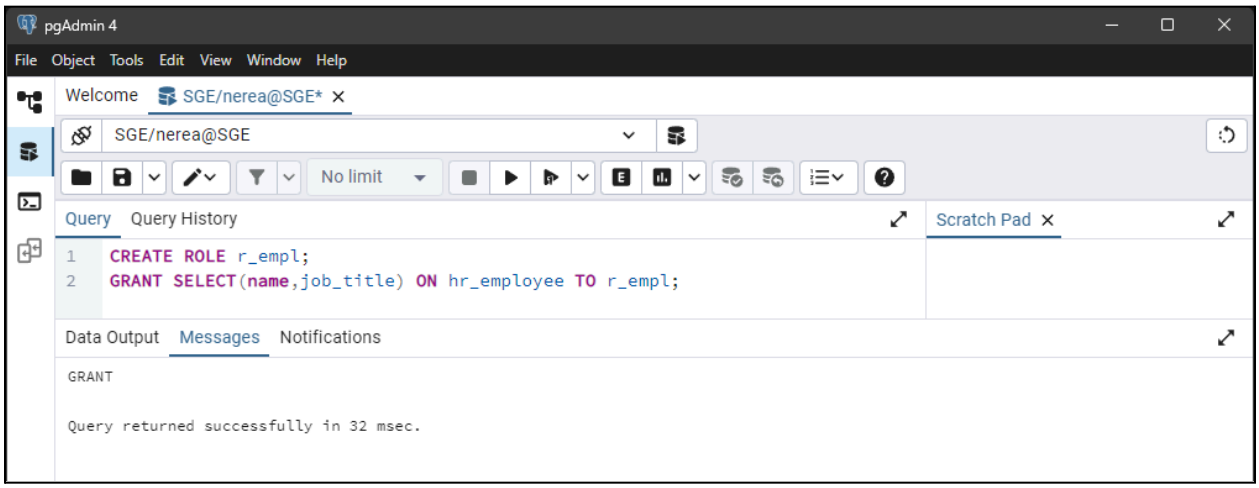
i) GRANT SELECT(name, job_title), UPDATE(name,age) ON public.hr_employee TO odus WITH GRANT OPTION;

Esta sentencia permite realizar las consultas a las columnas 'name' y 'job_title', actualizar las columnas 'name' y 'age' de la tabla public.hr_employee al usuario 'odus' y éste usuario puede otorgar permisos a otros usuarios.

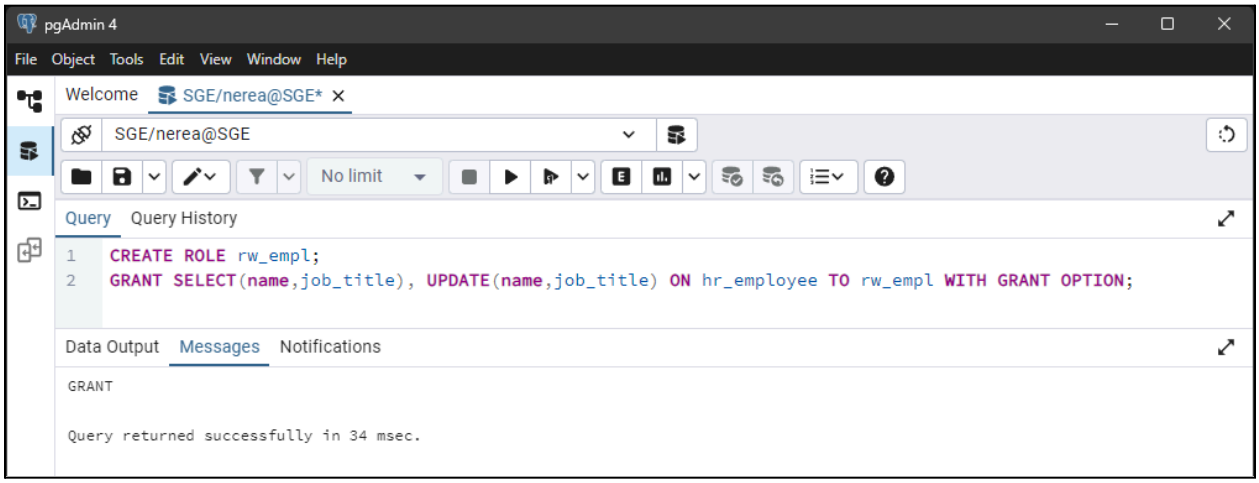
IBM. Recuperado de
https://www.ibm.com/docs/es/netcoolomnibus/8.1?topic=reference-create-role-command

Utilizando pgAdmin, dentro de la base de datos de Odoo.

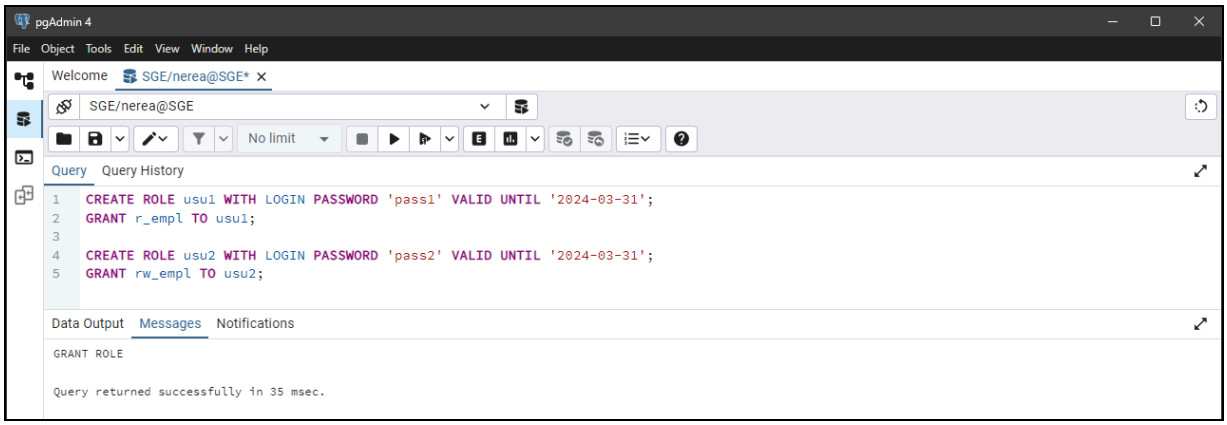
a) Genera un rol “r_empl” y asigna privilegios de lectura de los campos “name” y “job_title” de la tabla hr_employee. Muestra las sentencias SQL necesarias para realizar estas operaciones.



b) Genera otro rol "rw_empl" que pueda leer y modificar los campos “name” y “job_title” de la tabla hr_employee, y con derecho a otorgar estos privilegios a otros usuarios. Muestra las sentencias SQL necesarias para realizar estas operaciones.



c) Ahora, con sentencias SQL genera dos usuarios “usu1” y “usu2” con una contraseña que caduque el día 31 de marzo de 2024 y asigna los usuarios a los roles creados (uno a cada rol creado, respectivamente en a y b).

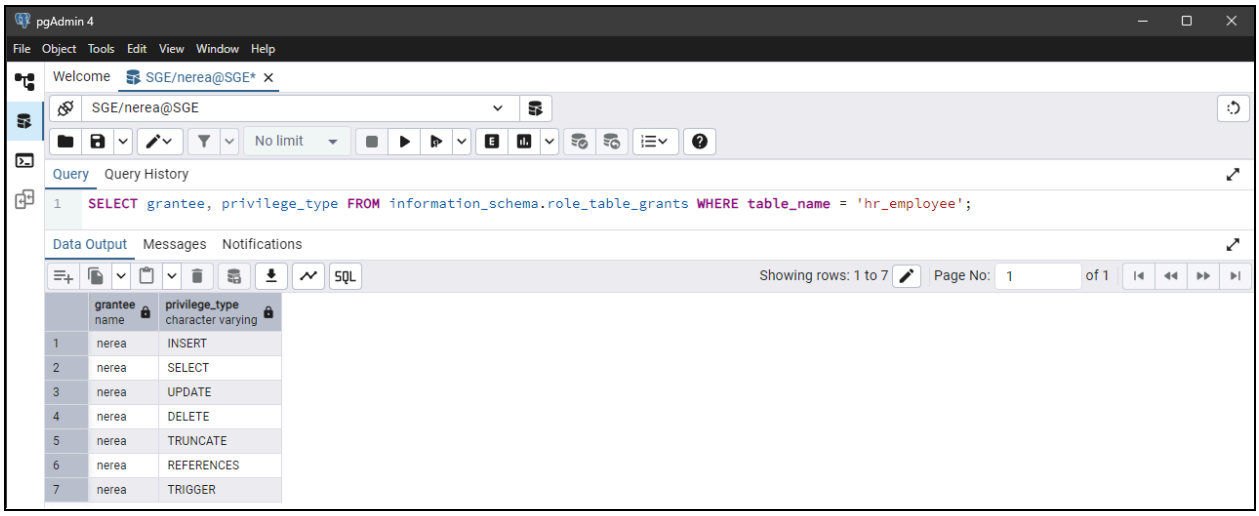


d) Con psql, comprueba los privilegios asignados mediante psql (\dp hr_employee). Compruébalo también con pgAdmin.

con psql:



con pgAdmin:

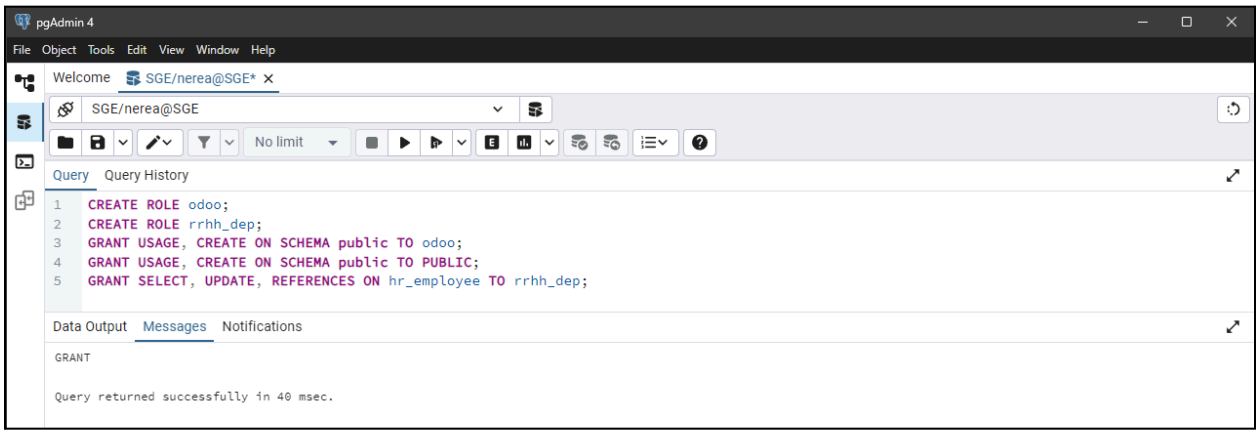


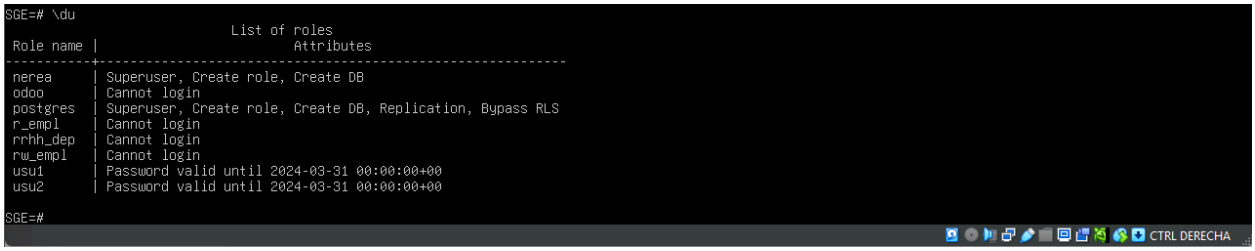
Explica el significado de los siguientes privilegios visualizados en la tabla hr_employee de Odoo mediante pgAdmin.

Escribe la sentencia SQL para otorgar estos privilegios.

a. {odoo=UC/postgres, =UC/postgres, rrhh_dep=rwx/postgres}

Esta sentencia indica que postgres le otorgó privilegios a odoo, los privilegios son: uso del esquema y creación de objetos en la tabla, no se especifica el usuario, entonces cualquier usuario tiene los privilegios anteriormente descritos. Los privilegios para los usuarios de rrhh_dep sobre la tabla son de lectura, modificación y uso de Foreing Key.

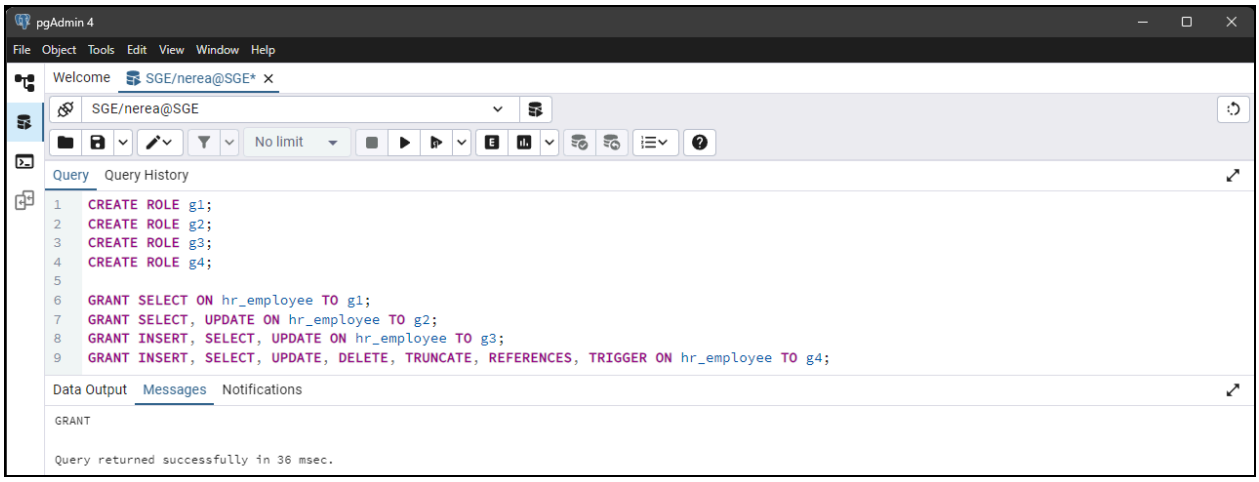




b. {g1=r/postgres, g2=rw/postgres, g3=arw/postgres, g4=arwdDxt/postgres}

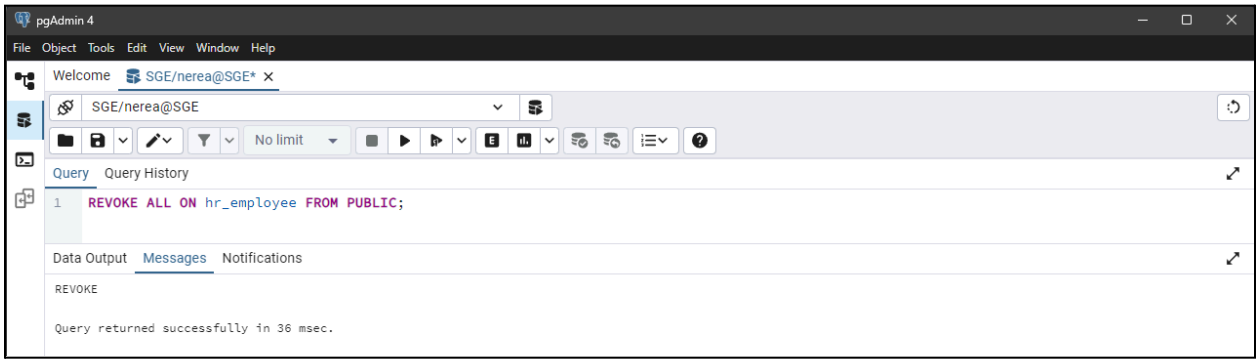
La sentencia indica que:

- Postgres le otorgó al grupo g1 los permisos de solo lectura.
- Postgres le otorgó al grupo g2 los permisos de lectura y modificación.
- Postgres le otorgó al grupo g3 los de inserción, lectura y modificación.
- Postgres le otorgó al grupo g4 los permisos de lectura, modificación, inserción, eliminar, vaciar, definir Foreign Key y creación de Triggers.



c. {}

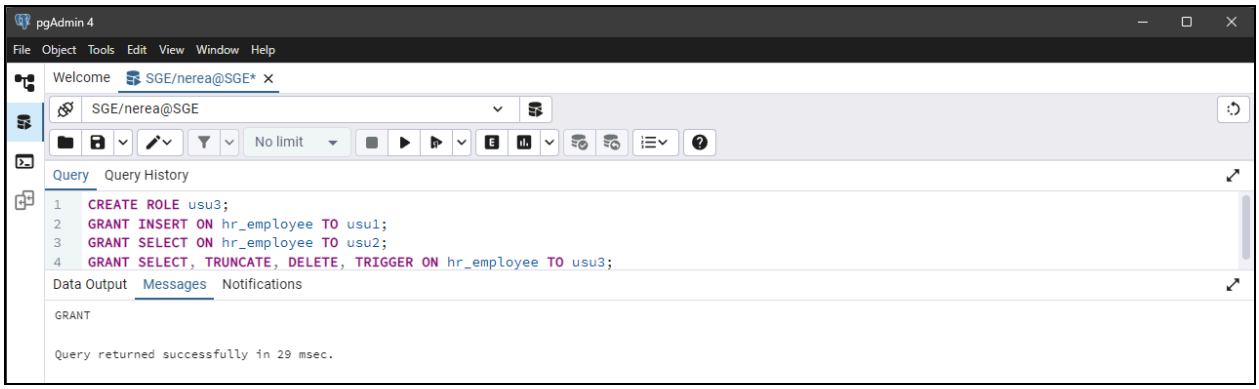
La sentencia indica que la tabla no tiene privilegios asignados.



d. {usu1=a/postgres,usu2=r/postgres,usu3=r*Dd*t/toni}

La sentencia indica que:

- Postgres le otorgó a usuario ‘usu1’ los permisos de inserción de datos en la tabla.
- Postgres le otorgó a usuario ‘usu2’ los permisos de lectura.
- El usuario Toni le otorgó a ‘usu3’ los permisos de lectura, heredó permisos de un grupo, permisos de borrado de todos los registros, eliminación de registros y creación de Triggers.



Utiliza el conector psycopg2 para conectar con la base de datos de Odoo utilizando el lenguaje python, para dibujar un histograma de los productos del módulo de comedor (el número de productos por categoría y el histograma de precios). Para ello puedes ayudarte utilizando los siguientes ejemplos, o los que encuentres por la red.

```
import psycopg2
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# conexión
conn =
psycopg2.connect(host="192.168.1.74",database="SGE",user="nerea",password="nerea")

# create a cursor
cur = conn.cursor()

# execute a statement
print('\nPostgreSQL database version:')
cur.execute('SELECT version()')
db_version = cur.fetchall()
print(db_version)

print('\nTabla lunch_product: ')
cur.execute('SELECT * FROM lunch_product')
productos = cur.fetchall()
productos[0:26]# rows de la columna
print(productos[3]) # muestra el titulo de la columna

# Column names
print('\nColumn name: ')
cur.execute("SELECT column_name FROM information_schema.columns WHERE table_name =
'lunch_product'")
labels = cur.fetchall()
labels[0:26] # rows de la columna
print(labels[7])# muestra el título de la columna

print('\nQuitar comillas: ')
newlab = [label[0] for label in labels]
```

```
print(newlab)

# Uso de pandas para añadir los datos en dataframe
print('\nTable products: ')
df =[]
df = pd.DataFrame(productos, columns=newlab)
print(df.head())

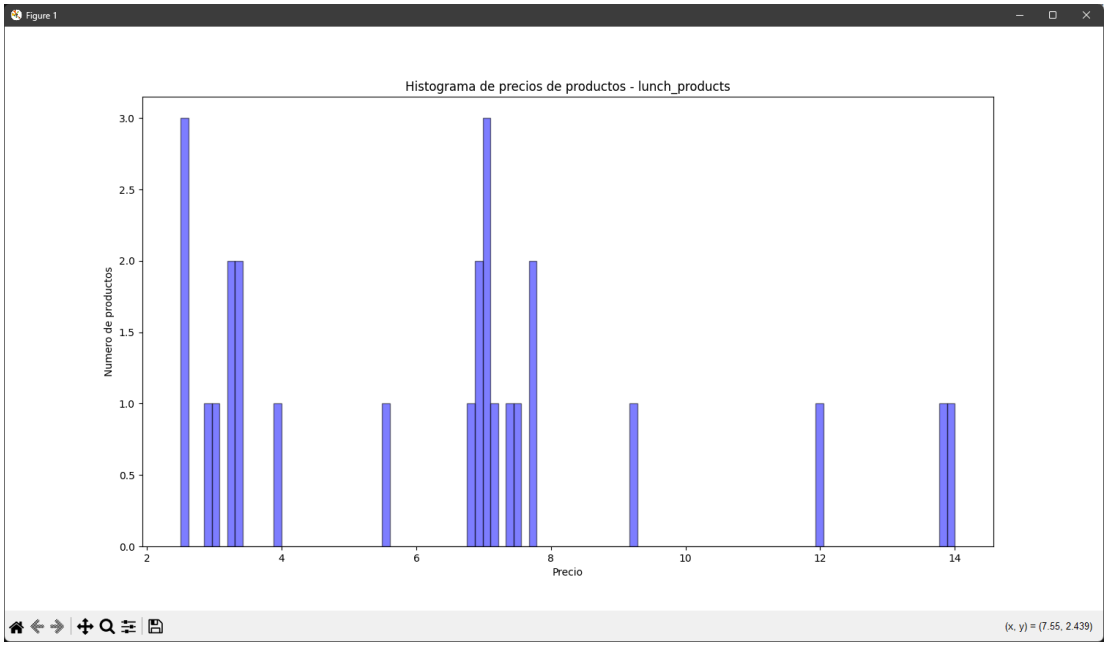
# Tipos de datos, cambiar price a float
print('\nTable "price = object": ')
print(df.dtypes)

print('\nTable "price = float": ')
df['price'] = df['price'].astype(float)
print(df.dtypes) # verificar el cambio de tipo

# Histograma
print('Histograma: ')
plt.figure(figsize=[15,8])
plt.title('Histograma de precios de productos - lunch_products')
plt.xlabel('Precio')
plt.ylabel('Numero de productos')
plt.hist(df['price'], bins=100, facecolor='blue', alpha=0.5, edgecolor = 'black')
plt.savefig("histograma_precios_de_productos_lunchProducts.png",dpi=200)
plt.show()

# Cerrar conexión
conn.close()
```

Histograma:



Instala el IDE PyCharm Pro o bien Microsoft Visual Studio en la máquina anfitriona para acceder a la carpeta addons de Odoo instalada en la máquina virtual Ubuntu Server. Realiza los pasos mostrados en el vídeo para instalar el módulo plantilla.

Accedemos a la carpeta odoo:
cd ~/odoo18/odoo

```
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

151 updates can be applied immediately.
59 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


nerea@UbuntuServer:~$ cd ~/odoo18/odoo
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo$ _
```

Creamos la carpeta custom_addons:
sudo mkdir custom_addons

```
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

151 updates can be applied immediately.
59 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


nerea@UbuntuServer:~$ cd ~/odoo18/odoo
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo$ sudo mkdir custom_addons
[sudo] password for nerea:
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo$ _
```

Asignamos permisos de la carpeta custom_addons.
sudo chmod 755 custom_addons

```
nerea@UbuntuServer:~$ cd ~/odoo18/odoo
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo$ sudo mkdir custom_addons
[sudo] password for nerea:
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo$ sudo chmod 755 custom_addons
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo$
```

Entramos en el directorio debian:
cd ~/odoo18/odoo/debian

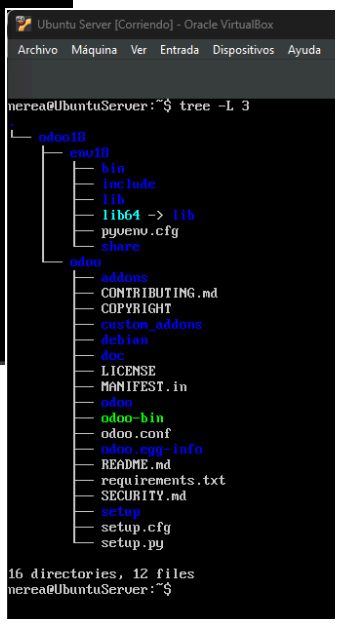
```
16 directories, 11 files
nerea@UbuntuServer:~$ cs ~/odoo18/odoo/debian
Command 'cs' not found, but can be installed with:
sudo apt install csound
nerea@UbuntuServer:~$ cd ~/odoo18/odoo/debian
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/debian$ tree -L 3
.
├── changelog
├── control
├── copyright
├── init
├── install
├── lintian-overrides
├── logrotate
├── odoo.conf
├── odoo.docs
├── odoo.links
├── odoo.service
├── postinst
├── postrm
├── py3dist-overrides
├── README.Debian
├── rules
└── source
    └── format

2 directories, 17 files
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/debian$ _
```

Copiamos el archivo odoo.conf en la carpeta odoo
pc /home/nerea/odoo18/odoo

```
16 directories, 11 files
nerea@UbuntuServer:~$ cs ~/odoo18/odoo/debian
Command 'cs' not found, but can be installed with:
sudo apt install csound
nerea@UbuntuServer:~$ cd ~/odoo18/odoo/debian
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/debian$ tree -L 3
.
├── changelog
├── control
├── copyright
├── init
├── install
├── lintian-overrides
├── logrotate
├── odoo.conf
├── odoo.docs
├── odoo.links
├── odoo.service
├── postinst
├── postrm
├── py3dist-overrides
├── README.Debian
├── rules
└── source
    └── format

2 directories, 17 files
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/debian$ cp odoo.conf /odoo18/odoo
cp: cannot create regular file '/odoo18/odoo': No such file or directory
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/debian$ cp odoo.conf /nerea/odoo18/odoo
cp: cannot create regular file '/nerea/odoo18/odoo': No such file or directory
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/debian$ cp odoo.conf /home/nerea/odoo18/odoo
nerea@UbuntuServer:~/odoo18/odoo/debian$ _
```

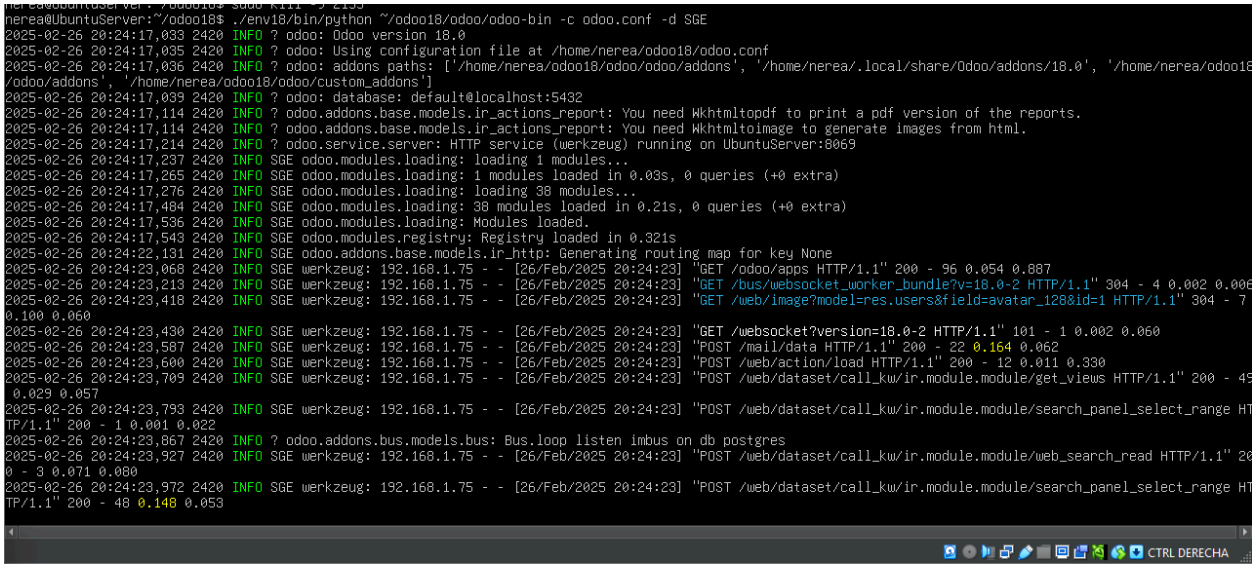


Accedemos al archivo odoo.conf para editarlo:



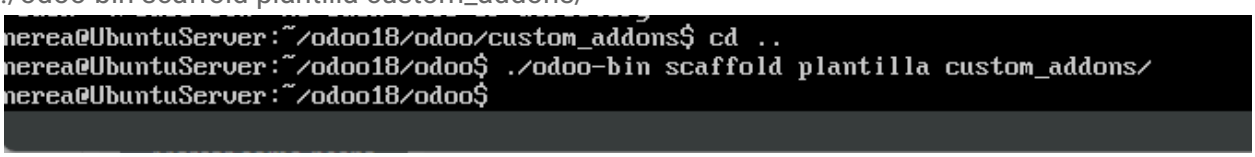
Activamos odoo:

-/env18/bin/python ~/odoo18/odoo/odoo-bin -c odoo.conf -d SGE



Crear repositorio:

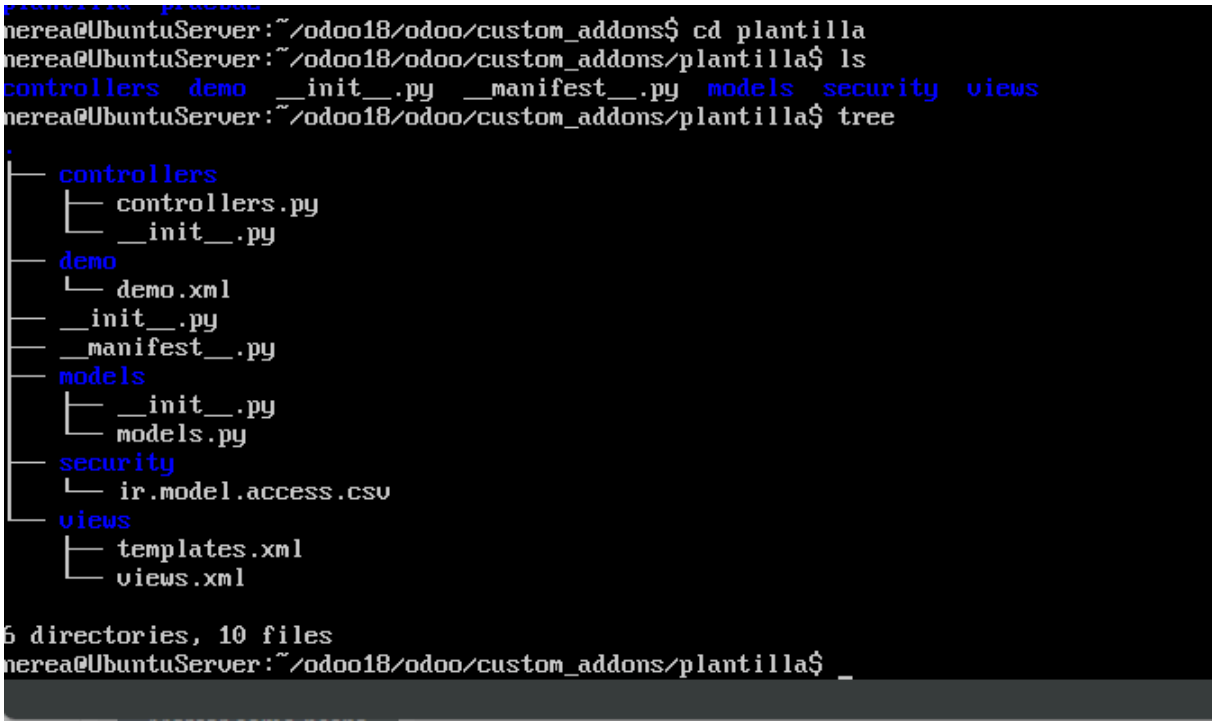
./odoo-bin scaffold plantilla custom_addons/



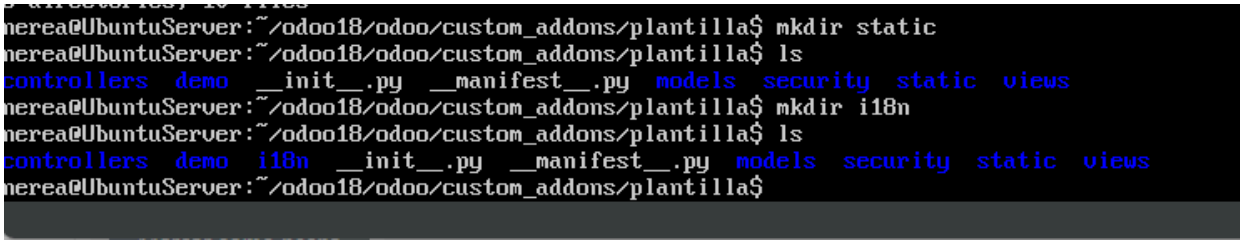
Comprobamos que está creado en la carpeta custom_addons:



Entramos en 'plantilla':



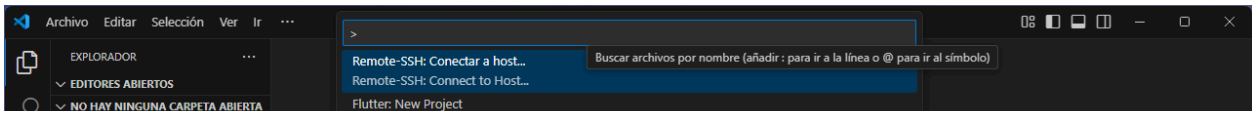
Crear carpeta 'static' y 'i18n' dentro de 'plantilla':



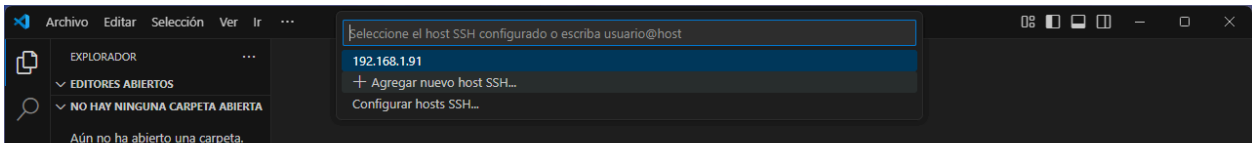
Conexión VSCode con Ubuntu para la edición de archivos del repositorio ‘plantilla’:

Connectar VSCode con Ubuntu Server mediante SSH:

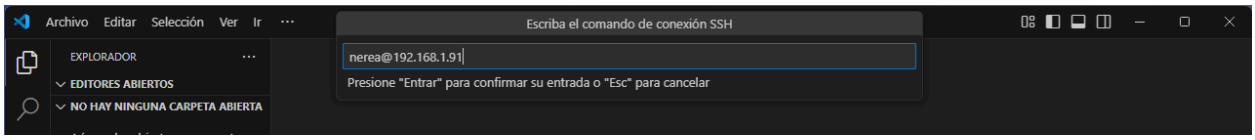
En VSCode pulsamos F1



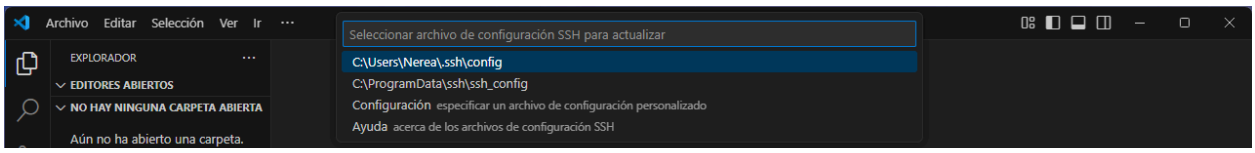
Agregar nuevo host:



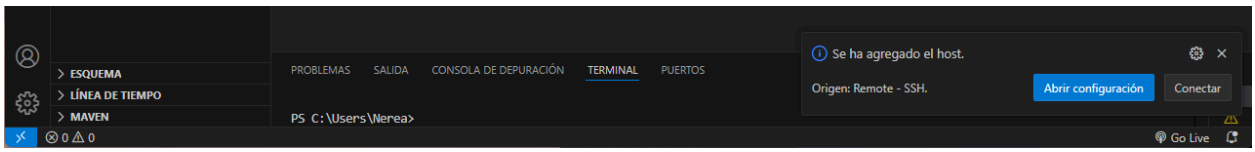
Introducimos el usuario y la ip:



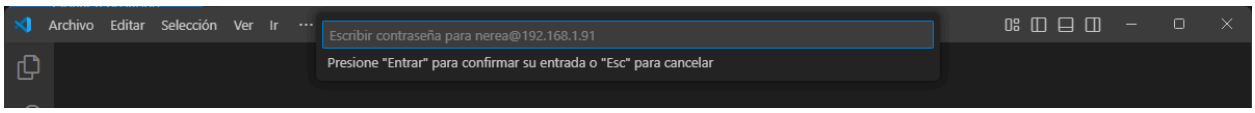
Guardamos el usuario en C:\Users\usuario\.ssh\config:



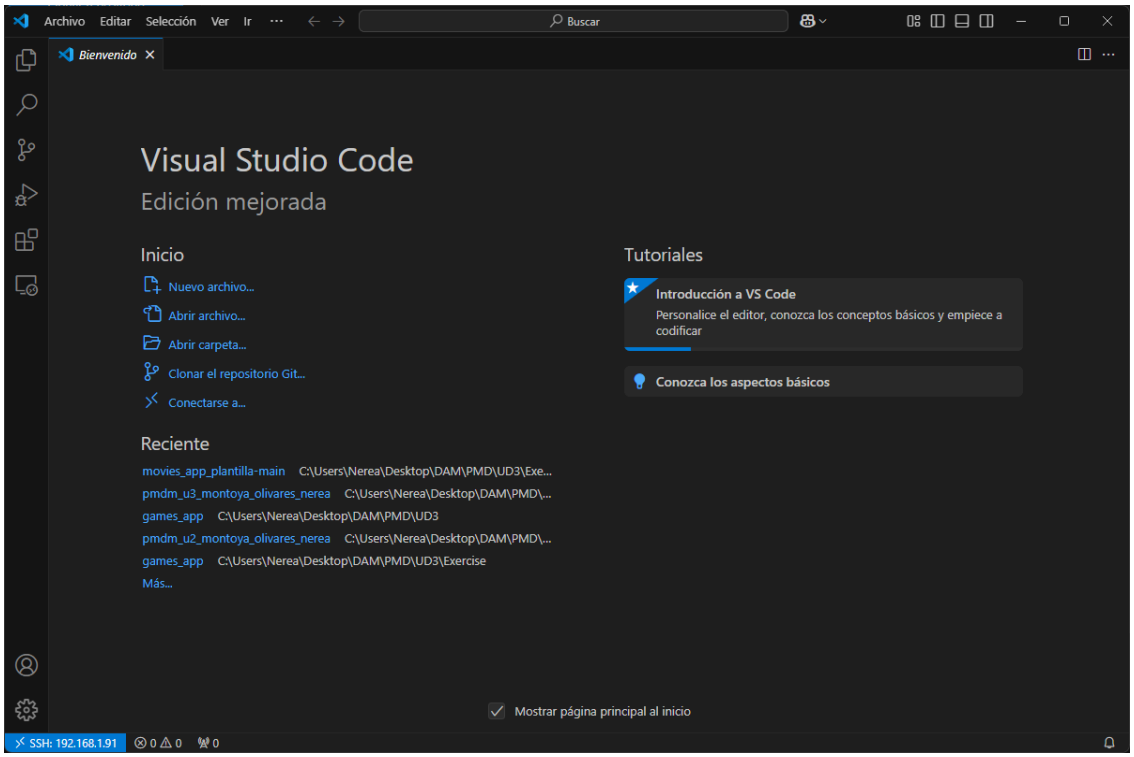
Pulsar Conectar:



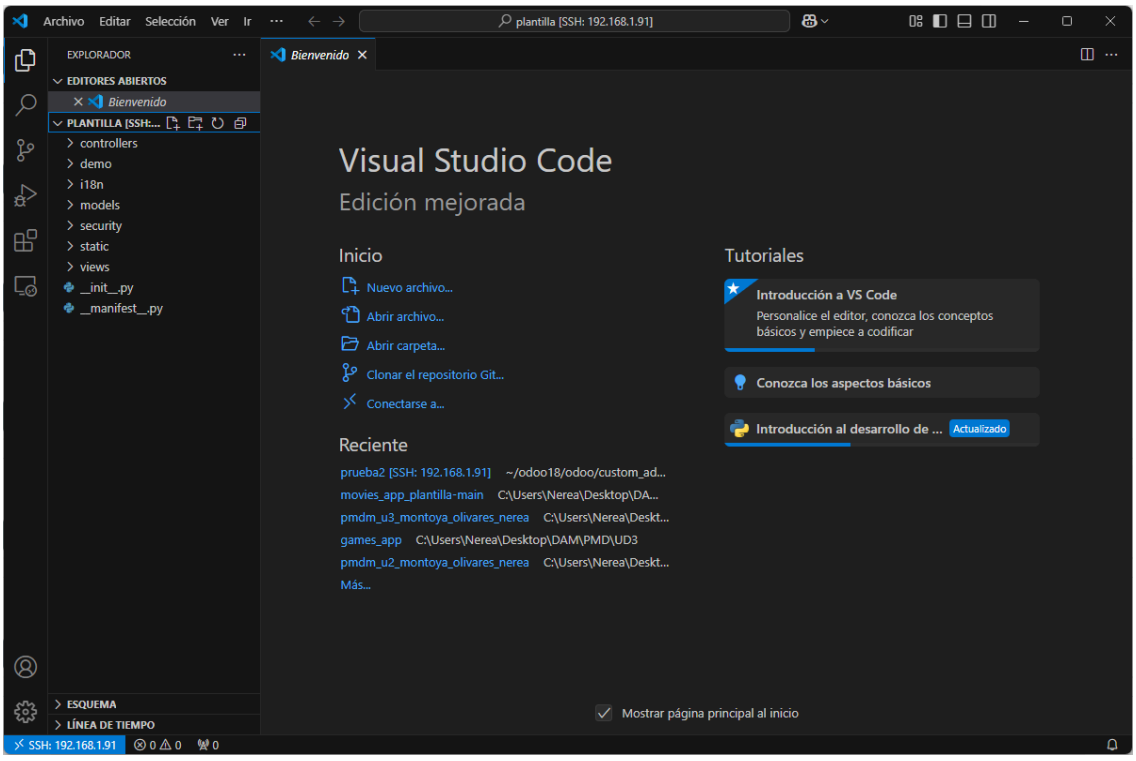
Escribir contraseña de Ubuntu:



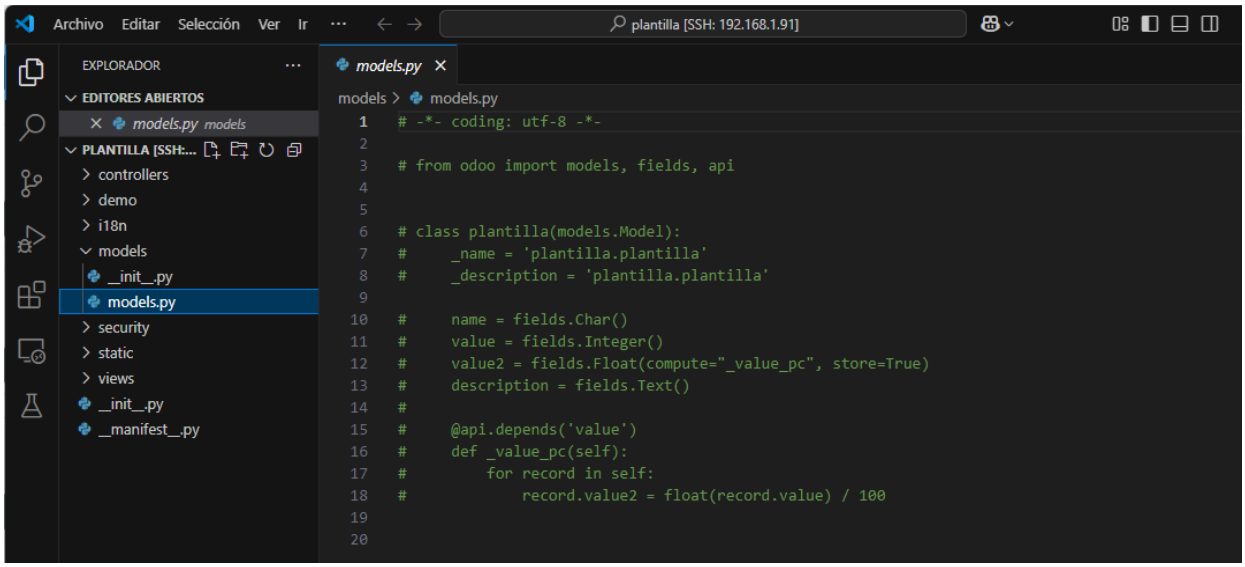
Ya tenemos la conexión remota de VSCode a Ubuntu:



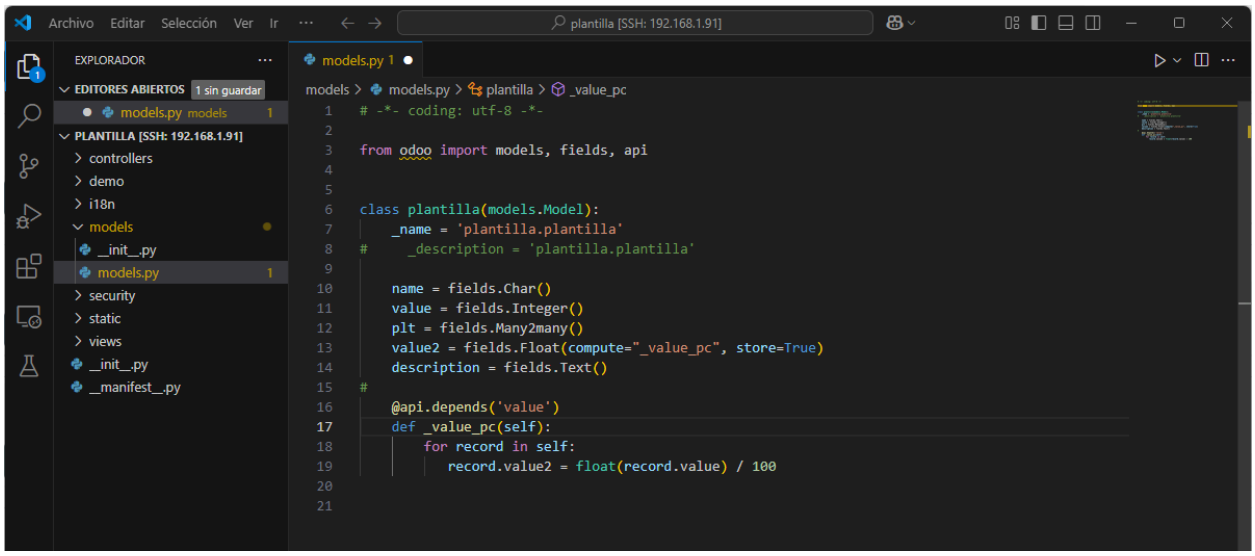
Accedemos al repositorio 'plantilla' desde VSCode:



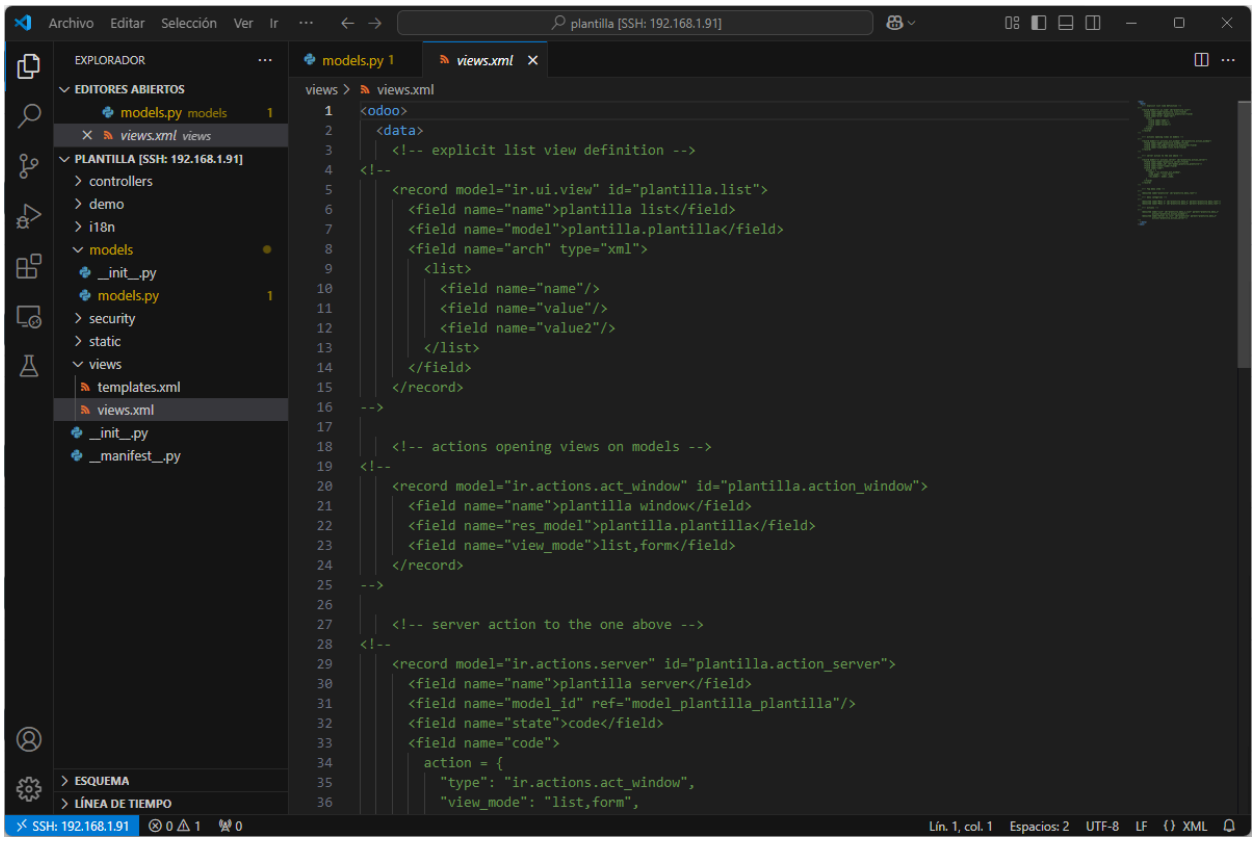
Entramos en models → models. py :



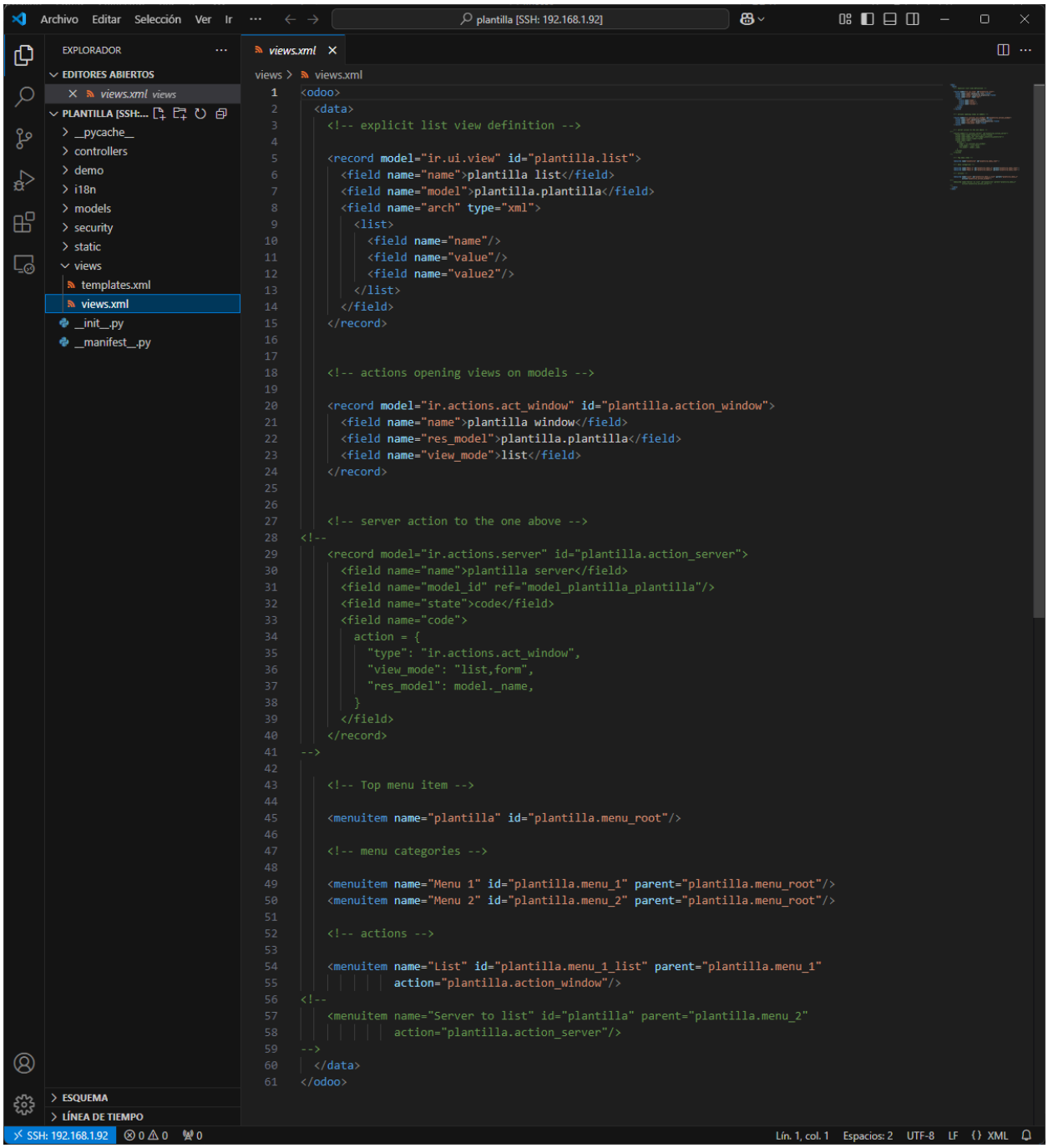
El código models. py debe quedar de la siguiente manera:



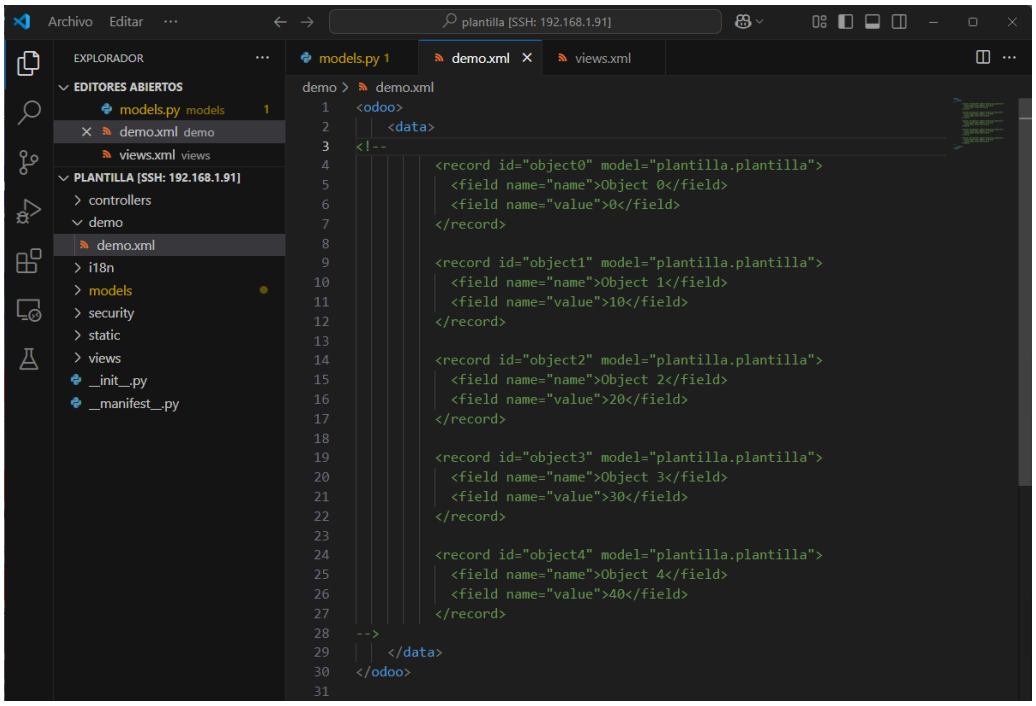
Abrimos views → views.xml:



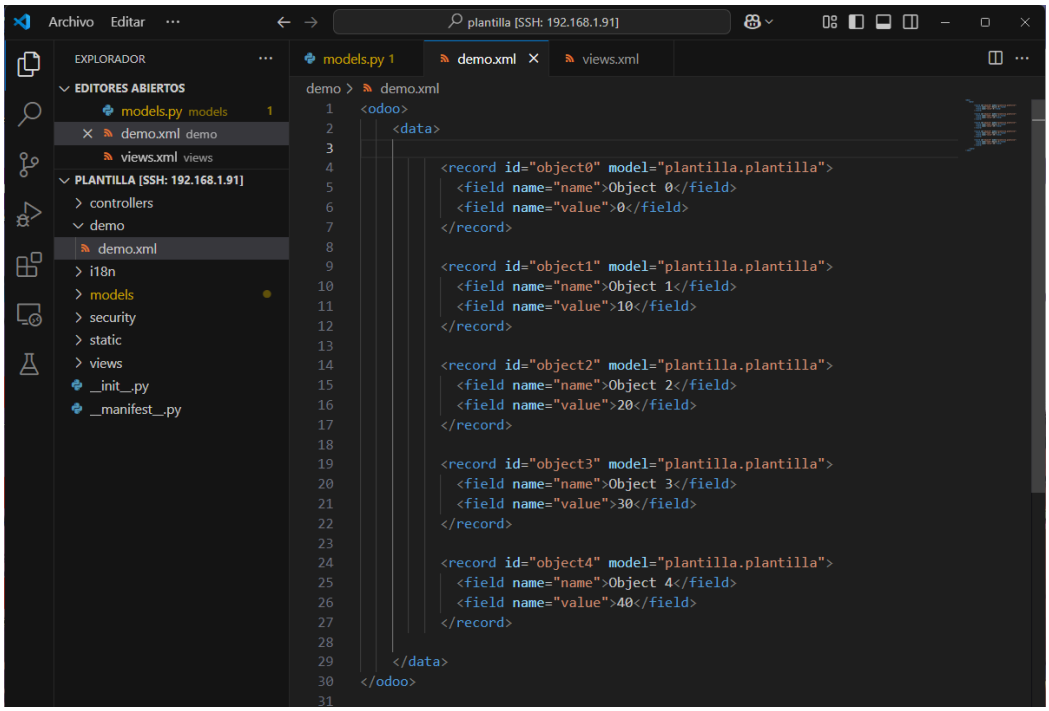
El código views.xml debe quedar de la siguiente manera:



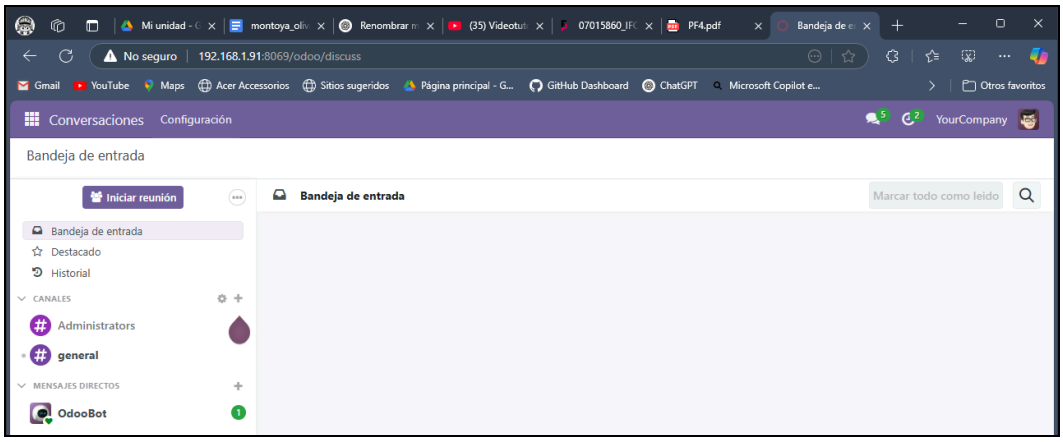
Entramos en demo → demo.xml: (Para definir unos datos de ejemplo)



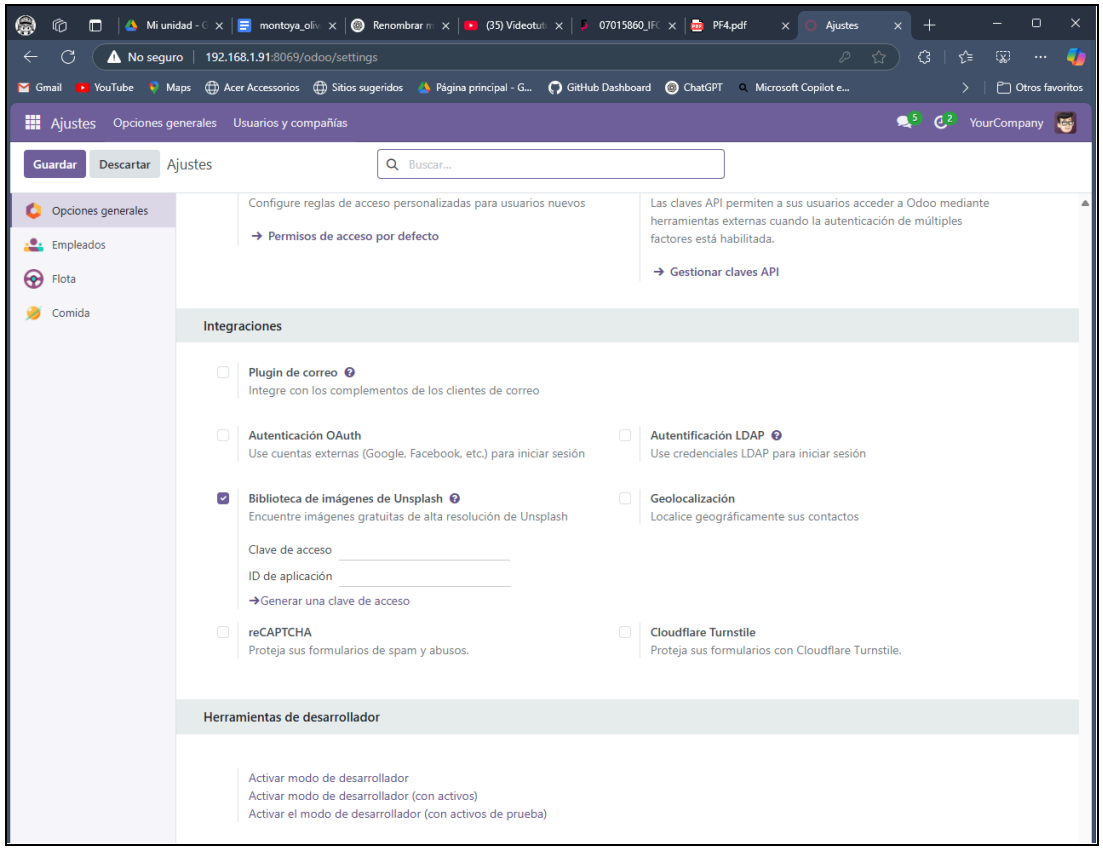
El código demo.xml debe quedar de la siguiente manera:



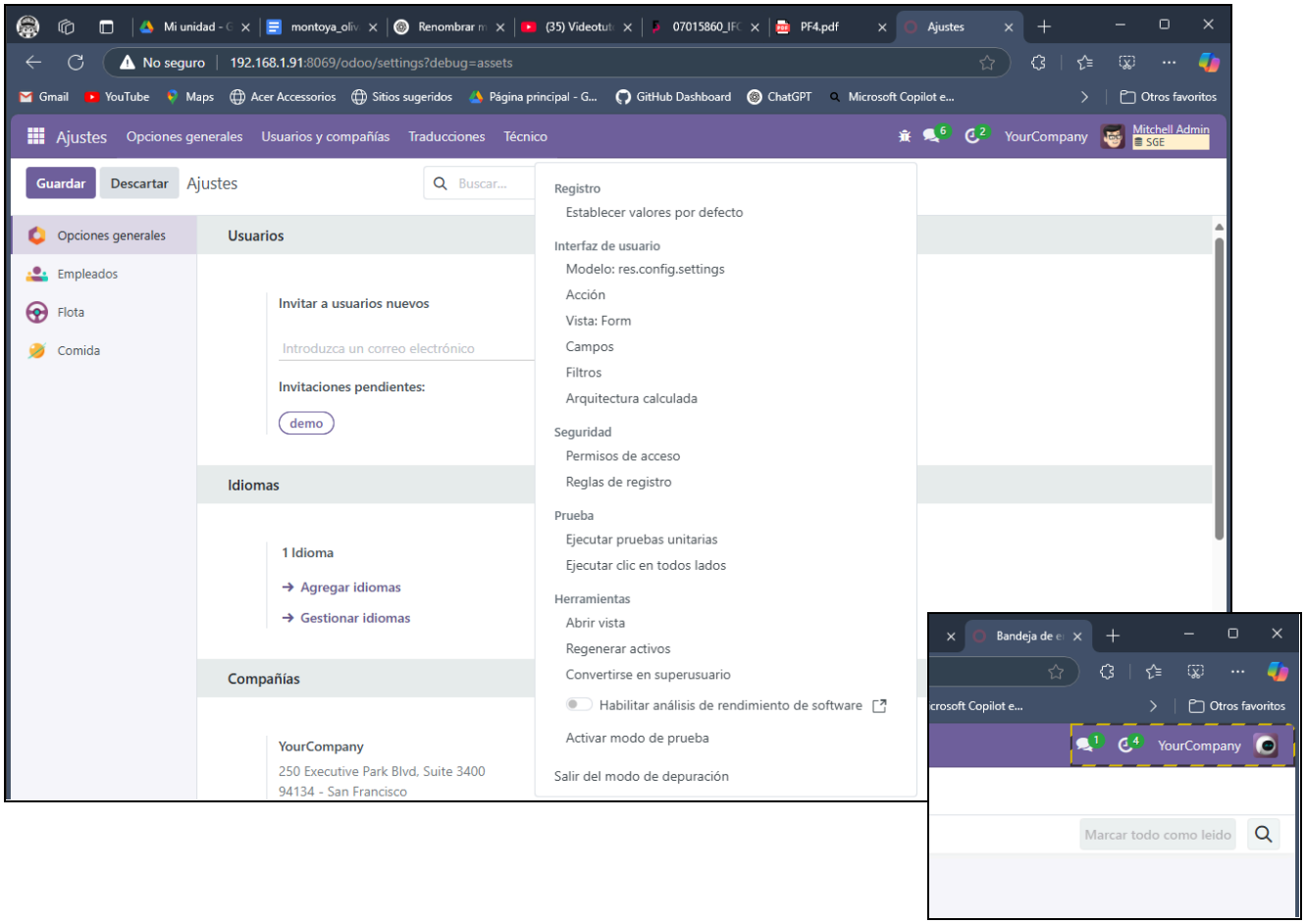
Entramos en Odoo:



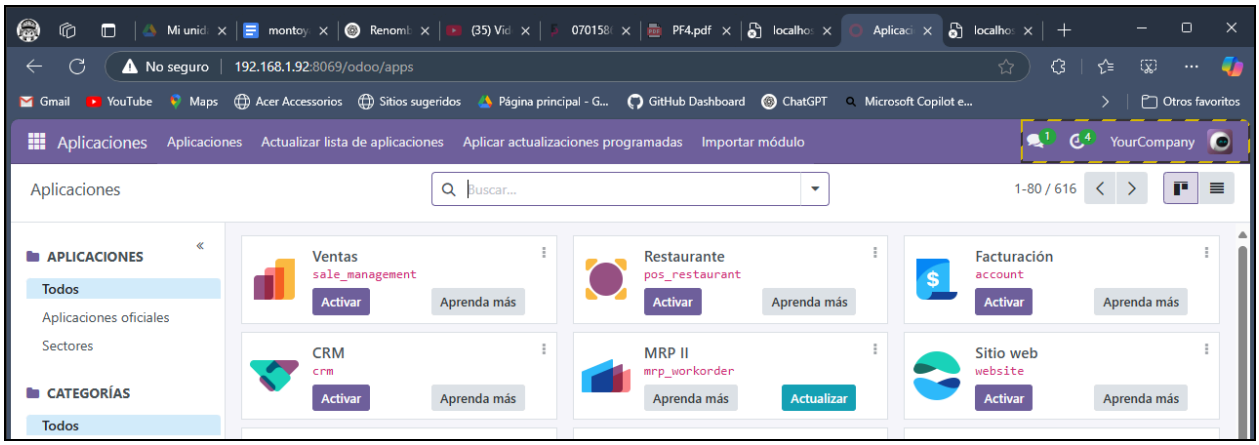
Ajustes → Activar modo de desarrollador:



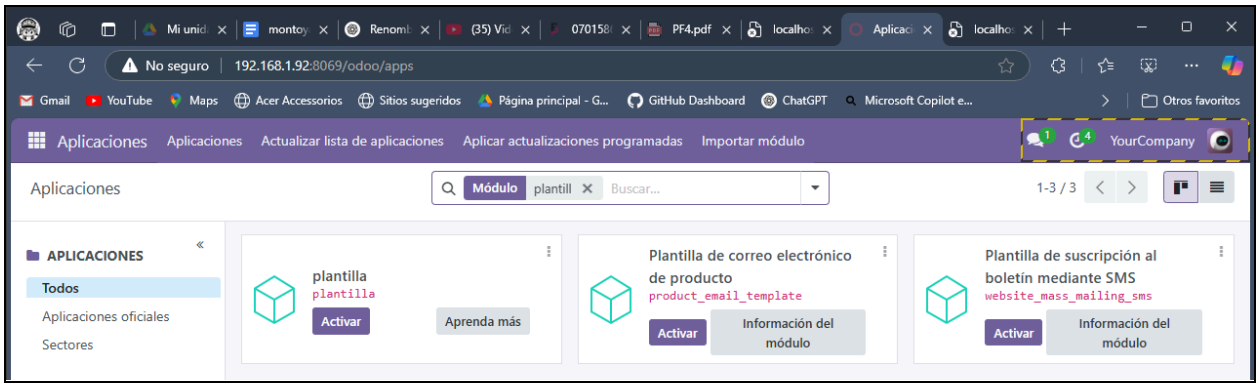
Convertir en SuperUsuario:

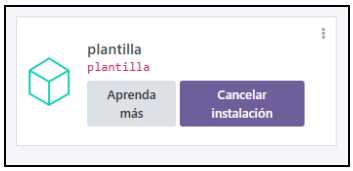


En aplicaciones:

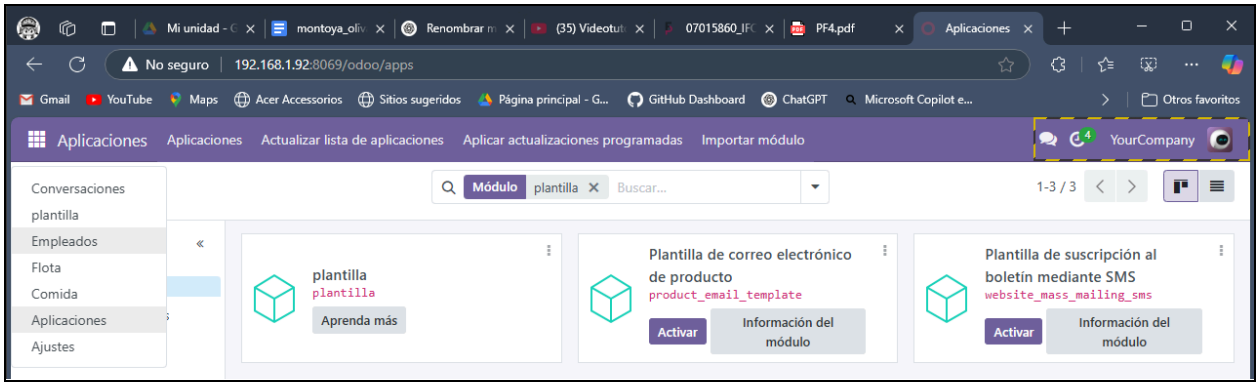


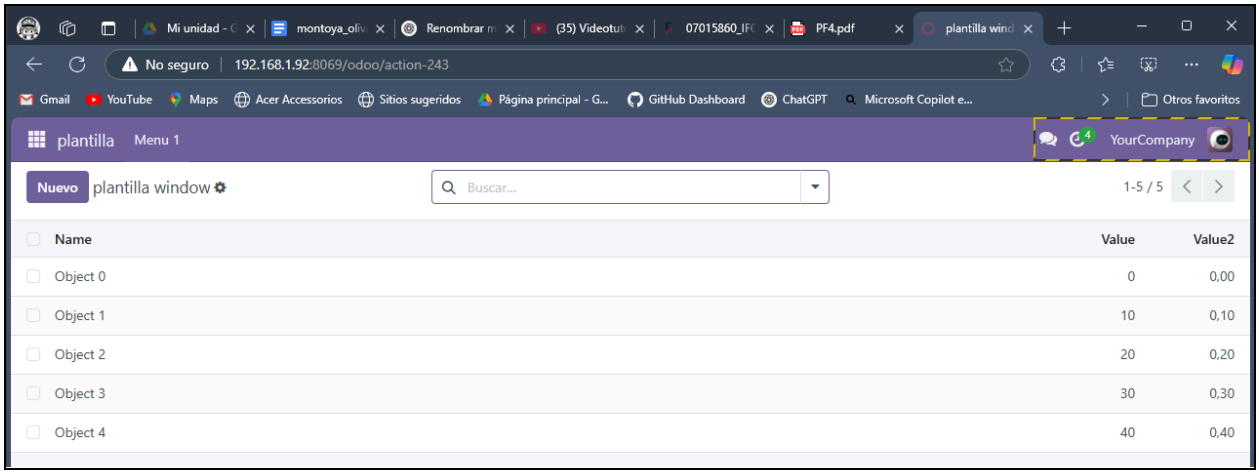
Buscar ‘plantilla’ y activar:





El módulo ‘plantilla’ ya está disponible:





Bibliografía/Webgrafía.

- Odoo desde Windows
- VirtualBox con Ubuntu Server
- VSCode con SSH
- Github:
  https://github.com/tonibois/SQL_through_python/blob/main/PostgreSQL_from_python.ipynb
- Video tutorial de creación del módulo:
  Videotutorial desarrollo de un modulo muy simple de Odoo
- Video de conexión VSCode con UbuntuServer:
  Conectar Visual Code remotamente con Ubuntu con ssh